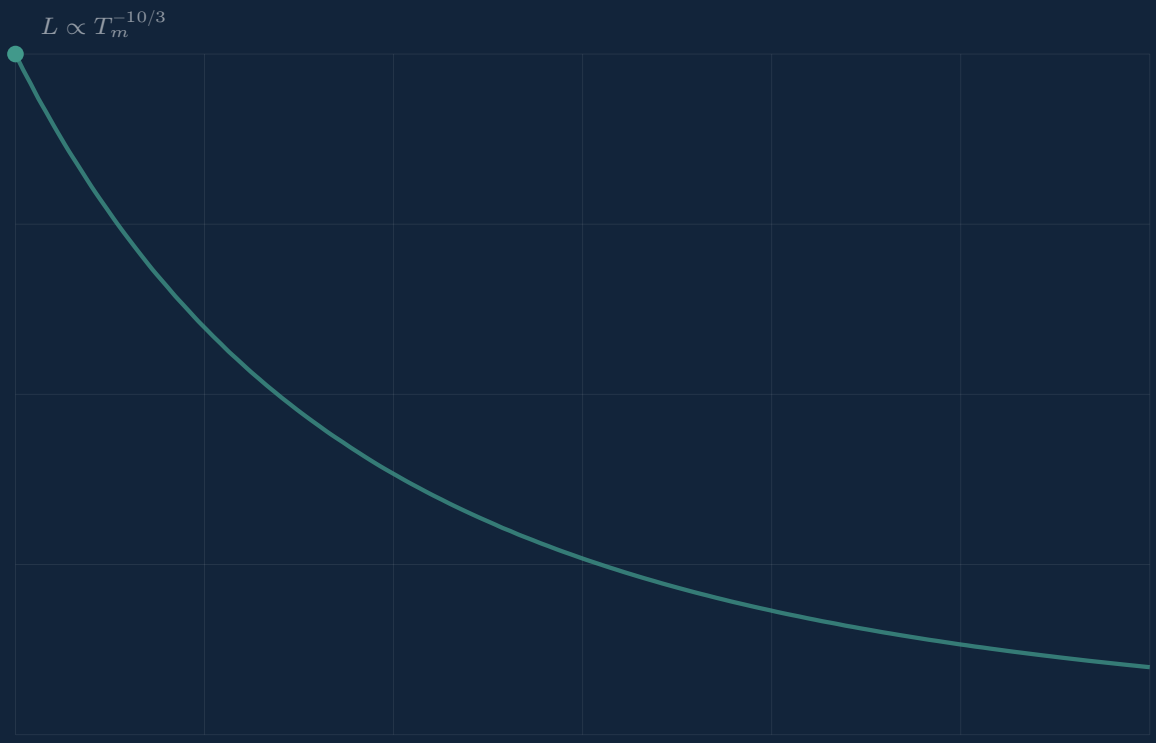
技術白皮書 • 原理與方法論

DTM

減速機健康監控
原理與方法論

以數學與物理為基礎的判斷方法詳解

從機器人關節的扭矩平衡、減速機摩擦與壽命的冪次律出發，推導 DTM
每一個判斷步驟所用的公式、統計方法與假設條件：摩擦分解、基準與誤報控制、
多證據融合、Weibull 壽命、程式行損耗歸因、時間縮放降載與改善驗證。



Domingo He 2026 年 10 月 對應程式 DTM v2.1.0（Beta）

我設計、AI 寫程式、我驗證 ｜ Apache-2.0 開源 ｜ 本文所有數值例均為示意或演示資料

閱讀說明

本文說明 DTM（Disturbance Torque Monitor）每一個判斷步驟背後的數學與物理。DTM 是一套監控工業機器人減速機健康的開源軟體：它讀取機器人控制器本來就計算好的「干擾扭矩」，不需加裝感測器、不需停機，用來提早發現減速機磨耗，並在進階模組（Pro）中找出是哪一行機器人程式在消耗減速機壽命。

本文的寫法

- 每一節先講**物理或統計上的道理**，再給**公式與推導**，最後說明 **DTM 實際怎麼做**（藍框「DTM 的實作」），兩者分開寫，方便判斷哪些是原理、哪些是工程上的選擇。
- 文中的門檻與係數（例如 1.5 倍、0.025／°C）都是**起始值**，來自作者的維修經驗與公開資料，可在設定檔調整；尚未經過產線長期驗證（見第 9 節）。
- 所有數值例都是為了說明公式而設的示意值，或取自軟體內建的演示資料，不是任何工廠的實測資料。

讀者與前提

適合保養工程師、設備工程師與想檢驗方法的研究者。需要的背景：微積分、基本機率統計、剛體動力學的概念。各章大致獨立，可依需要跳讀：

想知道	讀這幾節
為什麼「每次都在容許範圍內」仍會壞	1 減速機失效與壽命的物理
干擾扭矩怎麼變成「摩擦」	2 量測原理
怎麼判斷「異常」而不亂報	3 基準、統計與誤報控制
為什麼換件要兩類證據	4 多證據融合
壽命與備品怎麼算	5 Weibull 壽命統計
哪一行程式在傷減速機	6 程式層級損耗歸因
怎麼在節拍不變下降低負荷	7 時間縮放理論
怎麼證明改善有效	8 驗證方法

與其他文件的關係

本文著重「為什麼這樣算」。完整的參數、變化例與法律上的公開聲明見原始碼中的〈技術揭露〉（`docs/TECHNICAL_DISCLOSURE.md`）；每項功能的完成與驗證程度見〈功能狀態表〉（`docs/FEATURE_STATUS.md`）；刻意不做的事見〈設計邊界〉（`docs/DESIGN_CONSTRAINTS.md`）。

與原廠功能的關係

原廠也提供減速機監測，例如 FANUC 的 ZDT 型錄列有逐軸的減速機劣化診斷、馬達扭矩分析與換脂通知 [19]。DTM 不是第一個做減速機預知保養的系統，也不打算取代原廠功能；它的重點是：(1) 判斷方法完整公開，可以檢驗與重現；(2) 把負荷歸因到程式行與減速機角度；(3) 以對照組實測證明程式修改的效果。

主要符號

符號	意義	單位
$q,\ \dot{q},\ \ddot{q}$	關節角度、角速度、角加速度	°、°/s、°/s²
ω	減速機輸出端角速度	rad/s
τ_{dis}	干擾扭矩（控制器估算的實際扭矩減去模型扭矩）	額定 % 或 N m
T	減速機傳遞扭矩	N m
$T_0,\ N_0,\ L_0$	減速機額定扭矩、額定輸出轉速、額定壽命	N m、rpm、h
p	壽命指數（RV 型與滾子軸承 10/3，滾珠軸承與齒輪箱 3）	—
$\tau_+,\ \tau_-$	同一位置等速正轉、反轉時的干擾扭矩	同 τ_{dis}
$F,\ G$	摩擦、與方向無關的偏差（重力、平衡器、負載設定）	同上
$F_c,\ F_v$	固定（庫倫）摩擦、黏性摩擦係數	同上、同上／速度
$r,\ z$	相對基準的比值、z 分數	—
k	溫度係數	1/°C
s	嚴重度（0–1.5；0.5 = 注意、1.0 = 警戒）	—
$c,\ W$	鐵粉濃度、鐵粉生成速率	wt%、mg/h
$\beta,\ \eta$	Weibull 形狀參數、尺度參數	—、h
D	損耗（額定扭矩下的等效轉數）	轉
σ	時間縮放倍數（動作時間變為 σ 倍）	—
θ	減速機輸出角	°

目錄

1 為什麼會壞：減速機失效與壽命的物理 1

1.1 RV 減速機的結構與失效模式 . . . 1

1.2 疲勞壽命的冪次律 . . . 1

1.3 變動負荷：Miner 線性累積與等效扭矩 . . . 2

1.4 敏感度：扭矩多 10%，壽命少 27% . . . 3

1.5 單次檢查與累積損耗 . . . 3

1.6 負荷集中與微動磨損 . . . 4

1.7 溫度與潤滑脂老化 . . . 4

2 量測原理：從干擾扭矩取得摩擦 5

2.1 機器人關節的動力學方程式 . . . 5

2.2 干擾扭矩包含什麼 . . . 5

2.3 減速機摩擦的模型 . . . 5

2.4 正反轉相減：把摩擦分離出來 . . . 6

2.5 多速度回歸與漣波 . . . 7

2.6 特徵與失效型態的對應 . . . 7

2.7 取樣頻率需要多高 . . . 7

3 判定：基準、統計與誤報控制 9

3.1 為什麼用「相對自己的基準」 . . . 9

3.2 z 分數與標準差下限 . . . 9

3.3 遲滯：連續確認降低誤報 . . . 10

3.4 溫度補償 . . . 10

3.5 跨軸共同變化的扣除 . . . 10

3.6 生產中的監測：穩健統計 . . . 11

3.7 趨勢外推與加速偵測 . . . 11

4 多證據融合與維護決策 13

4.1 證據家族 . . . 13

4.2 嚴重度函數 . . . 13

4.3 兩證據規則的機率解釋 14
4.4 解釋掉：馬達還是減速機 14
4.5 鐵粉：質量平衡與轉折點 14
4.6 振動特徵 15
4.7 溫度：老化與突升 15
4.8 三個分數與決策門檻 16

5 壽命統計：Weibull 分布與備品 17

5.1 Weibull 分布 17
5.2 含設限資料的最大概似估計 17
5.3 B_{10} 壽命與條件失效機率 18
5.4 少量資料與機群先驗 18

6 程式層級的損耗歸因（Pro） 20

6.1 問題設定 20
6.2 行號對位：為什麼不能直接用回報的行號 20
6.3 隱藏式馬可夫模型與 Viterbi 演算法 20
6.4 同步平均：把不同長度的循環對齊 21
6.5 逐行損耗帳本 22
6.6 角度集中圖 22
6.7 全範圍掃描與局部磨耗指數 23

7 不影響節拍的降載：時間縮放理論 24

7.1 等待餘裕 24
7.2 時間縮放定理 24
7.3 損耗對時間參數化的不變性 24
7.4 由實測資料估計縮放後的扭矩 25
7.5 加速曲線的形狀 26
7.6 沒有餘裕時：節拍與壽命的取捨 27

8 驗證：如何證明改善有效、判斷準確 28

8.1 差異中的差異 28

8.2 拔靴法信賴區間 28
8.3 Mann–Whitney 檢定 29
8.4 現場驗證：偵測率與 Wilson 區間 29
8.5 門檻回放 30

9 假設、限制與驗證狀態 31

9.1 模型假設 31
9.2 門檻與係數的來源 31
9.3 v2.1.0 的驗證狀態 32
9.4 已知限制與下一版預定修正 32
9.5 刻意不做的事 33
9.6 結語 33

A 範例參數一覽 34

B 參考文獻 34

1　為什麼會壞：減速機失效與壽命的物理

機器人關節減速機的選型計算通常只檢查兩件事：每一個動作的扭矩有沒有超過容許值，以及平均負荷下的額定壽命夠不夠。現場常見的情況卻是「每一次都在容許範圍內，還是反覆損壞」。本章從疲勞壽命的冪次律出發，說明為什麼累積次數、負荷集中與溫度比單次峰值更重要；後面各章的判斷方法都建立在這些關係上。

1.1　RV 減速機的結構與失效模式

RV 型（擺線針輪）減速機由兩段組成：第一段是輸入齒輪帶動數個正齒輪；第二段由正齒輪帶動的曲軸（偏心軸）推動擺線輪，擺線輪與殼體內一圈針齒嚙合，輸出經大型主軸承支撐。負荷依序經過齒面接觸、曲軸上的滾針軸承、擺線輪與針齒的接觸，以及主軸承。這些都是**滾動或滾滑接觸**，主要的失效機制是接觸疲勞與磨耗：

- **潤滑劣化**：潤滑脂氧化、分油、混入磨耗粉或水分，油膜變薄，接觸由流體潤滑往邊界潤滑移動，摩擦上升、磨耗加速。
- **表面疲勞**：反覆的接觸應力使次表面產生裂紋，擴展後形成點蝕（pitting）與剝離（spalling），釋出鐵粉並造成扭矩漣波與振動衝擊。
- **磨耗**：滑動成分造成材料逐漸移除，間隙變大、預壓改變。
- **微動磨損**：小角度往復時，接觸區沒有完整滾過，潤滑脂無法回補，出現假性壓痕（false brinelling）與局部磨耗。

磨耗通常不是等速進行。圖 1.1 是常見的三階段示意：磨合期磨耗較快、隨後進入長時間的穩定期、最後在表面損傷擴大後進入加速期。對預知保養而言，關鍵是**在穩定期偵測到斜率變化，並在轉折點之前安排更換**；過了轉折點以後，直線外推的剩餘壽命會嚴重高估（第 3.7 節、第 4.5 節）。

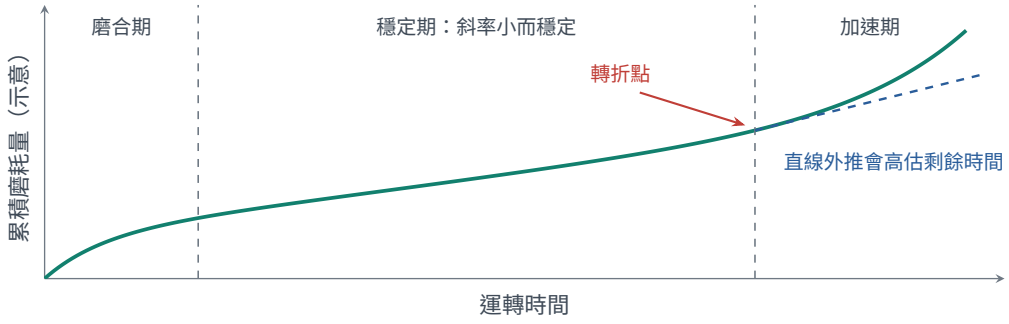


圖 1.1　磨耗三階段（示意）。藍色虛線是在轉折點以直線外推的結果，明顯慢於實際。

1.2　疲勞壽命的冪次律

滾動軸承的基本額定壽命（ISO 281，源自 Lundberg 與 Palmgren 的理論）為

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{p} \quad [\text{百萬轉}], \qquad p = \begin{cases} 3 & \text{滾珠軸承} \\ 10/3 & \text{滾子軸承} \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 C 為基本動額定負荷、P 為等效動負荷，L_{10} 是 90% 的軸承可以達到的轉數。冪次 p 來自接觸疲勞試驗：負荷加倍，壽命降為 $1/2^p$，也就是約 $1/10$。

RV 減速機的型錄以同樣的形式給出壽命：

$$L_h = L_0 \cdot \frac{N_0}{N_m} \cdot \left(\frac{T_0}{T_m}\right)^{10/3} \tag{1.2}$$

L_0 為額定壽命（小時）、T_0 為額定扭矩、N_0 為額定輸出轉速、T_m 與 N_m 為實際運轉的等效扭矩與平均轉速。冪次取 $10/3$，因為減速機內的關鍵元件是滾子與滾針軸承。把小時換成轉數，額定條件下可以承受的總轉數為

$$R_0 = 60\, L_0\, N_0 \quad [\text{轉}] \tag{1.3}$$

例如型錄常用的 $L_0 = 6000\,\text{h}$、$N_0 = 15\,\text{rpm}$，$R_0 = 60 \times 6000 \times 15 = 5{,}400{,}000$ 轉。實際的 T_0、N_0、L_0 依型號而異，應以所用減速機的型錄為準。

1.3 變動負荷：Miner 線性累積與等效扭矩

機器人的扭矩隨每個動作劇烈變化，需要把變動負荷換算成一個等效值。Miner 法則假設每一段負荷消耗的壽命比例可以線性相加：若在扭矩 T_i 下轉了 n_i 轉，而該扭矩下的壽命為 N_i 轉，則

$$\text{消耗比例} = \sum_i \frac{n_i}{N_i}, \qquad \text{達到 1 時到達額定壽命。} \tag{1.4}$$

這裡的「壽命」是額定壽命 L_{10}：同型元件在相同條件下，約 90% 仍能運轉、約 10% 已經失效。因此消耗比例達到 1 代表統計上進入高風險，不代表這一台在當下必然損壞；個別元件的實際壽命，要以 Weibull 統計與換件紀錄校正（第 5 節）。

推導：等效扭矩

由式 (1.2)，以轉數表示的壽命為 $N_i = R_0\,(T_0/T_i)^p$。代入式 (1.4)：

$$\sum_i \frac{n_i}{N_i} = \frac{1}{R_0}\sum_i n_i \left(\frac{T_i}{T_0}\right)^p .$$

等效扭矩 T_m 定義為「同樣總轉數 $\sum n_i$、以固定扭矩 T_m 運轉會消耗同樣壽命」的扭矩：

$$\frac{1}{R_0}\Big(\sum_i n_i\Big)\left(\frac{T_m}{T_0}\right)^p = \frac{1}{R_0}\sum_i n_i \left(\frac{T_i}{T_0}\right)^p \quad\Longrightarrow\quad T_m = \left(\frac{\sum_i n_i\,|T_i|^p}{\sum_i n_i}\right)^{1/p} .$$

這正是型錄以「時間 × 轉速」為權重的等效扭矩公式（$n_i = t_i N_i^{\text{rpm}}$）。

把離散的分段改成連續時間，轉數 n_i 變成角度增量 $|\omega|\,\mathrm{d}t/2\pi$，得到 DTM 計算損耗的基本式：

$$\boxed{D = \frac{1}{2\pi}\int \left(\frac{|T(t)|}{T_0}\right)^p |\omega(t)|\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int \left(\frac{|T|}{T_0}\right)^p |\mathrm{d}\theta|} \qquad \text{消耗比例} = \frac{D}{R_0} \tag{1.5}$$

D 的單位是「額定扭矩下的等效轉數」：在額定扭矩下轉一圈，D 增加 1。式 (1.5) 的第二個等號把時間積分改寫成對角度的積分，這個形式在第 7 節會用到：它表示**同一條路徑走得快或慢，只要扭矩不變，損耗就一樣**。

1.4 敏感度：扭矩多 10%，壽命少 27%

由 $L \propto T_m^{-p}$ 取對數微分：

$$\frac{\mathrm{d}L}{L} = -p\,\frac{\mathrm{d}T_m}{T_m} \qquad (p = 10/3) \tag{1.6}$$

等效扭矩每增加 1%，壽命約減少 3.3%。有限變化時直接用比值計算，見表 1.1與圖 1.2。

表 1.1　等效扭矩變化對 RV 減速機壽命的影響（$p = 10/3$）

等效扭矩變化	-20%	-10%	$+5\%$	$+10\%$	$+20\%$	$+30\%$
壽命倍數 $(T_m'/T_m)^{-10/3}$	2.10	1.42	0.85	0.73	0.54	0.42

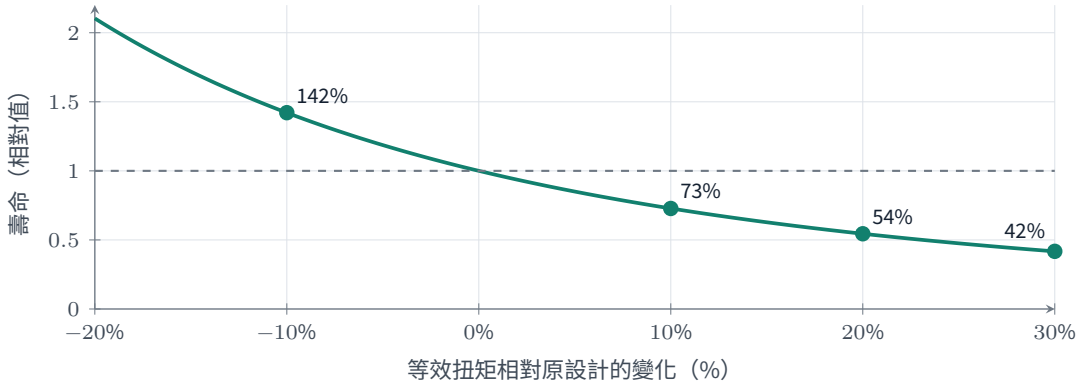


圖 1.2　壽命與等效扭矩的關係。為了縮短節拍而提高加速度，慣性扭矩增加，壽命以 $10/3$ 次方的速度下降。

示意計算：同一支程式，壽命差多少

假設某軸每個循環來回共轉 240°（2/3 轉）、每分鐘 10 個循環、全天運轉：每天 14,400 個循環、9,600 轉。以 $R_0 = 5{,}400{,}000$ 轉計：

- $T_m = T_0$：$5{,}400{,}000/9{,}600 \approx 563$ 天（約 1.5 年）。
- $T_m = 1.2\,T_0$（加速度加大）：$563 \times 0.545 \approx 306$ 天。
- $T_m = 0.9\,T_0$（放慢不影響節拍的動作）：$563 \times 1.42 \approx 800$ 天。

每一個動作都可能在容許範圍內，差別完全來自累積。這是第 6 節與第 7 節要處理的問題。

1.5 單次檢查與累積損耗

型錄另外規定兩個「單次」限制：起動停止時的容許扭矩（以常見的 RV 型錄為例，多數型號約為額定的 2.5 倍，最小型號約 2 倍）與瞬間最大容許扭矩（約 5 倍，並限制允許次數）。實際數值依型號而定，應以所用型號的型錄為準。這兩項只防止**單次過載**造成的破壞，不處理累積疲勞。

重負載搬運程式常以每分鐘 5–10 次的頻率急加速與急停：一天 7,200–14,400 次、一個月 21.6–43.2 萬次。即使每一次都低於起動停止容許值，以 $10/3$ 次方累積的損耗仍可能遠大於選型時用平均負荷估計的值。DTM 因此同時計算兩件事：峰值相對容許值的比例與超限次數（單次檢查），以及式 (1.5)的累積損耗（第 6.5 節）。

1.6 負荷集中與微動磨損

式 (1.1)與式 (1.2)隱含一個假設：負荷平均分散在整圈滾道與所有滾動體上。機器人的情況常常相反：

- **同一段角度反覆受力**。同一個取放動作每天重複上萬次，負荷集中在減速機輸出端的同一段角度，也就是同一段齒面、針齒與軸承滾道。等效的局部負荷比平均值高，局部壽命比整體估計短。
- **小角度往復**。擺動幅度小於滾動接觸的寬度時，滾動體沒有完整滾過接觸區，潤滑脂不易被帶回接觸面；即使平均扭矩不高，也會出現假性壓痕與微動磨損。

這兩點無法從「平均扭矩」看出來，需要把扭矩對應到**角度**。DTM Pro 以角度集中圖量化集中程度，並以全範圍掃描比較常用與少用角度區的摩擦（第 6.6 節、第 6.7 節）。

1.7 溫度與潤滑脂老化

潤滑脂的劣化（基油氧化、增稠劑結構破壞）是化學反應，反應速率隨溫度以 Arrhenius 形式增加：

$$k_r(T) = A\,\exp\!\left(-\frac{E_a}{R\,T_K}\right) \tag{1.7}$$

在常見溫度範圍內，這相當於「溫度每升高約 10 °C，反應速率增為 2–3 倍」的經驗規則（van’t Hoff 規則）；潤滑脂壽命常以「每升高 10–15 °C 壽命減半」估算，DTM 取其中較保守的「每 10 °C 加倍」。因此以時數規定的換脂週期，在高溫下應等比縮短：

$$h_{\text{eff}} = \int 2^{\max(0,\,(T(t)-T_{\text{ref}})/10)}\,\mathrm{d}t \tag{1.8}$$

h_{eff} 為「等效老化時數」，T_{ref} 為參考溫度。只在高於參考溫度時加速，低溫不延長，屬於保守做法。

DTM 的實作

- 損耗以式 (1.5)的角度形式計算：$D = \sum |\Delta\theta|/360^\circ \cdot (|T|/T_0)^p$；RV 型與齒條 $p = 10/3$，齒輪箱 $p = 3$，可在設定檔指定。
- 未填起動停止容許扭矩與瞬間最大容許扭矩時，RV 型以額定扭矩的 2.5 倍與 5 倍為預設；這只是預設值，小型號可能較低，應輸入所用型號的型錄值。
- 潤滑脂有效老化：參考溫度預設 40 °C，每高 10 °C 老化速率加倍；換脂週期以時數或年數先到者為準。

2 量測原理：從干擾扭矩取得摩擦

DTM 不加裝扭矩感測器，而是使用控制器本來就在計算的「干擾扭矩」。本章說明干擾扭矩在物理上包含什麼、如何用正反轉相減把摩擦從中分離，以及這個做法需要哪些條件。

2.1 機器人關節的動力學方程式

n 軸串聯機器人的關節扭矩滿足（Lagrange 形式）：

$$\tau = \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \tau_f(\dot{\mathbf{q}}, T, \text{狀態}) + \tau_{\text{ext}} \tag{2.1}$$

- $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$：慣性項，與角加速度成正比，包含手臂與工件的質量分布；
- $\mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$：科氏力與離心力，與速度的乘積成正比；
- $\mathbf{g}(\mathbf{q})$：重力項，只與姿態有關（含平衡器）；
- τ_f：減速機、軸承、油封的摩擦，與速度、溫度及**磨耗狀態**有關，是我們要監測的量；
- τ_{ext}：外力（碰撞、工件干涉）。

馬達側的扭矩經減速比 N 與效率 η_g 放大到關節：$\tau_j \approx N\,\eta_g\,K_t\,i$，$K_t$ 為馬達扭矩常數、i 為電流。

2.2 干擾扭矩包含什麼

控制器為了碰撞偵測與前饋控制，會以內建的動力學模型（含使用者設定的負載）計算「依目前的運動應該需要多少扭矩」，再與由電流推得的實際扭矩比較。兩者的差就是干擾扭矩：

$$\tau_{\text{dis}} = \tau_{\text{act}} - \underbrace{\left(\hat{M}\ddot{q} + \hat{C}\dot{q} + \hat{g}\right)}_{\text{模型扭矩}} \;\approx\; \tau_f + \underbrace{\Delta M\,\ddot{q} + \Delta g}_{\text{模型與負載設定誤差}} + \tau_{\text{ext}} + \varepsilon \tag{2.2}$$

ΔM、Δg 是模型與實際的差（負載設定不準、平衡器老化），ε 是量測雜訊。各廠牌的實際演算法不公開，DTM 只依賴式 (2.2)這個一般結構。這是一個**假設**：控制器實際讀出的值是否符合這個結構（單位、尺度、濾波方式），必須在導入時確認（第 9.3 節）。由此可以得到兩個重要推論：

(1) 在**等速**（$\ddot{q} = 0$）、**無外力**的動作中，干擾扭矩主要剩下摩擦 τ_f 與重力模型誤差 Δg。

(2) 干擾扭矩**不含**已被模型扣除的重力與慣性。因此它適合監測摩擦，卻不能直接拿來計算減速機的累積損耗：損耗要用減速機實際傳遞的總扭矩（第 6.5 節）。

2.3 減速機摩擦的模型

摩擦隨相對速度的變化可用 Stribeck 模型描述：

$$\tau_f(\omega) = \left[F_c + (F_s - F_c)\,e^{-(|\omega|/\omega_s)^{\delta}}\right]\operatorname{sgn}(\omega) + F_v\,\omega \tag{2.3}$$

F_s 為靜摩擦、F_c 為庫倫（固定）摩擦、F_v 為黏性摩擦係數、ω_s 為 Stribeck 速度。速度遠大於 ω_s 時指數項消失，剩下

$$\tau_f(\omega) \approx F_c\,\operatorname{sgn}(\omega) + F_v\,\omega \tag{2.4}$$

兩個參數對應不同的物理：

- F_v 主要來自潤滑劑的剪切阻力，與黏度成正比。潤滑脂黏度隨溫度近似指數下降，因此 F_v 對溫度敏感；油脂劣化、填脂過量、低溫都會使 F_v 上升。
- F_c 主要來自固體接觸與邊界潤滑。表面粗化、點蝕、磨耗使預壓與接觸狀態改變時，F_c 上升；它對溫度較不敏感。

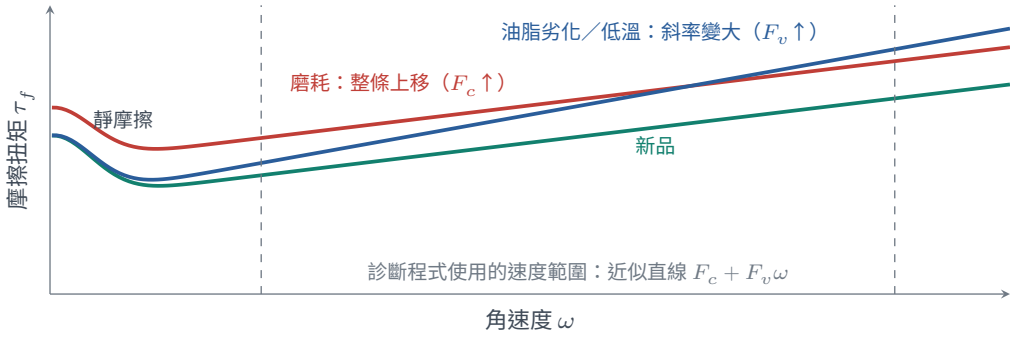


圖 2.1　摩擦與速度的關係（示意）。在診斷程式使用的速度範圍內，摩擦近似直線；磨耗主要抬高截距，油脂與溫度主要改變斜率。

溫度關係：潤滑劑黏度與溫度常以指數關係近似（Reynolds 黏度模型）$\mu(T) = \mu_{\text{ref}}\, e^{-b\,(T-T_{\text{ref}})}$。由於 $F_v \propto \mu$，

$$\ln F_v = a - k_v\, T, \tag{2.5}$$

也就是溫度每升高 1 °C，F_v 約下降 k_v（比例）。這是第 3.4 節溫度補償的依據。

2.4　正反轉相減：把摩擦分離出來

診斷程式讓單一關節在同一段角度範圍內，以固定速度 v 正轉一次、反轉一次。考慮同一個位置 θ：

推導：F 與 G

等速時 $\ddot{q} = 0$，慣性項消失。只有一個關節運動時，該關節本身的速度乘積項也為零：關節 i 的慣性 M_{ii} 不隨自身角度 q_i 改變（$\partial M_{ii}/\partial q_i = 0$），所以只有 $\dot{q}_i$ 不為零時，$[\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}]_i = 0$。由式 (2.2)與式 (2.4)：

$$\tau_+(\theta) = \Delta g(\theta) + (F_c + F_v v) + \varepsilon_+, \qquad \tau_-(\theta) = \Delta g(\theta) - (F_c + F_v v) + \varepsilon_-.$$

重力誤差 Δg 只與姿態有關，正反轉相同；摩擦隨方向變號。因此

$$F(v) = \frac{\tau_+ - \tau_-}{2} = F_c + F_v v + \frac{\varepsilon_+ - \varepsilon_-}{2}, \qquad G = \frac{\tau_+ + \tau_-}{2} = \Delta g + \frac{\varepsilon_+ + \varepsilon_-}{2}. \tag{2.6}$$

F 是摩擦，G 是與方向無關的偏差（負載設定、平衡器、重力模型誤差）。G 的變化提示「設定或平衡器有問題，不是減速機」，避免把負載設定錯誤誤判為磨耗。

成立條件：(1) 正反轉經過相同的角度範圍，使 Δg 相同；(2) 只採用等速部分，切掉頭尾的加減速；(3) 速度倍率為 100%，使 v 一致；(4) 暖機後、相同負載下執行，使溫度與 Δg 可比。

雜訊與取樣數：若每筆樣本的雜訊獨立、標準差為 σ_ε，每段取 n 筆平均，則

$$\mathrm{SD}(F) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\sigma_\varepsilon^2}{n} + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{n}} = \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{2n}}. \tag{2.7}$$

等速段 2 秒、每秒 5 筆時 $n = 10$，F 的雜訊約為單筆的 $1/\sqrt{20} \approx 0.22$ 倍。雜訊若有時間相關性，實際改善會較少，所以 DTM 另外以多次診斷的基準統計（第 3 節）吸收剩餘的變異。

角度範圍內的平均：$\Delta g(\theta)$ 實際上隨角度變化。只要正反轉經過相同的角度集合，以整段平均計算 $\overline{\tau_+} - \overline{\tau_-}$ 時 Δg 的平均仍然相消。因此不需要逐點對齊角度，但正反轉的起訖角度必須相同。

2.5 多速度回歸與漣波

以 m 個速度 $v_1, \dots, v_m$（例如 5%、10%、20%）得到的 $F(v_j)$ 做最小平方直線擬合，由式 (2.4)：

$$\hat{F}_v = \frac{\sum_j (v_j - \bar{v})(F_j - \bar{F})}{\sum_j (v_j - \bar{v})^2}, \qquad \hat{F}_c = \bar{F} - \hat{F}_v\,\bar{v}. \tag{2.8}$$

三個速度只有一個自由度可估計殘差，所以 DTM 以「參考速度（10%）下的 F」作為主要代表值，F_c 與 F_v 用於區分失效型態。

漣波：等速段內干擾扭矩的標準差

$$\text{漣波} = \frac{1}{2m}\sum_j \Big[\mathrm{SD}(\tau_{+,j}) + \mathrm{SD}(\tau_{-,j})\Big]. \tag{2.9}$$

健康的減速機在等速段扭矩平順；齒面點蝕、剝離或軸承損傷會造成隨角度週期出現的扭矩起伏。以每秒 2–5 次取樣，等速段內的樣本落在不同角度上，因此樣本間的離散度會隨局部損傷增加。這是時間域的統計量，不需要高速取樣與頻譜分析。

2.6 特徵與失效型態的對應

表 2.1 特徵變化與可能原因（範例規則，可依拆檢結果修正）

看到的變化	可能的原因與理由
漣波 $\geq$ 1.4 倍且 $F \geq$ 1.2 倍	減速機磨耗或局部損傷：接觸不平順同時造成摩擦增加與角度上的起伏
漣波 $\geq$ 1.8 倍（F 未達 1.2 倍時）	疑似剝離或點蝕：局部缺陷造成大幅度、週期性的扭矩變化
F_v 上升為主（$\geq$ 1.15 倍，且超過 F_c 比值的 1.1 倍）	油脂劣化、填脂過量或低溫：黏性阻力增加
F_c 上升為主	減速機磨耗、煞車拖曳或預壓異常：固體接觸增加
G 偏移	平衡器或負載設定：與方向無關，不是摩擦

2.7 取樣頻率需要多高

需要的取樣頻率由要看的現象決定，而不是越高越好：

- **常駐監測**（每秒 2–5 次）：要的是等速段的平均與離散度、以及每天的趨勢。平均值的精度由樣本數決定（式 (2.7)），與取樣頻率無關，所以讀取控制器網頁伺服器的暫存器即可。
- **程式層級診斷**（每秒 50–125 次）：要看清 0.2–1 秒的加減速過程並對應到程式行。依取樣定理，取樣頻率至少要是訊號最高頻率成分的兩倍；加減速的頻率成分多在數 Hz 到十多 Hz，因此每秒 50 次以上足夠。
- **衝擊與齒輪頻譜**（每秒數千次以上）：急停、碰撞的衝擊與嚙合頻率在毫秒等級，需要加速規；以控制器暫存器輪詢無法做頻譜分析。

DTM 的實作

- 診斷程式：J2、J3 各以 5%、10%、20% 速度正反轉，段代碼 $=$ 軸 $\times 1000+$ 速度% $\times 10+$ 方向寫入 `R[110]`；速度倍率不是 100% 的段作廢。
- 每段切掉頭尾各 1.0 秒，等速部分至少 2.0 秒且至少 3 筆樣本才採用。
- 參考速度 10% 的 F 為主要代表值；該速度缺測時以式 (2.8)的回歸式計算。$s_{\mathrm{dir}} = \pm 1$ 依軸的安裝方向設定，使 F 為正。
- 行走軸（水平直線）沒有重力矩，不判定 G。

3 判定：基準、統計與誤報控制

有了每次診斷的 F、F_c、F_v、漣波之後，下一步是判斷「這次的值是不是異常」。DTM 的原則是**每一軸只跟自己比**，並用一連串步驟把非磨耗的變化（溫度、季節、所有軸一起變的因素、偶發雜訊）先扣掉，再做判定。

3.1 為什麼用「相對自己的基準」

同型號機器人的同一軸，摩擦的絕對值也會因組裝、預壓、油脂量、負載而有明顯差異；干擾扭矩的單位與尺度也依控制器設定而定。以絕對門檻判定需要大量同型資料校正，而且換一台就不準。相對於自己的基準則有三個優點：

- **無因次**：比值 $r = x/\mu$ 與單位、尺度無關，不需要先校正成 N m。
- **自動吸收個體差異**：每一軸的「正常」由它自己的前 N 次定義。
- **與物理量成比例**：摩擦加倍代表 $r = 2$，不論原本是多少。

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}, \qquad r = \frac{x}{\mu} \tag{3.1}$$

x_i 為重設（新品、換脂、換件）後的前 N 次有效診斷（溫度補償後，第 3.4 節）。換脂、換件把資料切成獨立的時段，每段各自建立基準；另外保留一個「相對新品」的累積比值，不因換脂重設，以免把持續的磨耗「洗掉」（第 4.8 節）。

3.2 z 分數與標準差下限

比值是主判定；z 分數只用來**提早**發現：

$$z = \frac{x-\mu}{\max(s,\ 0.05\,|\mu|)} \tag{3.2}$$

為什麼要下限：只用 $N = 10$ 筆估計標準差，估計本身就不準。常態母體下樣本標準差的相對標準誤約為

$$\frac{\mathrm{SE}(s)}{\sigma} \approx \frac{1}{\sqrt{2(N-1)}} = \frac{1}{\sqrt{18}} \approx 0.24 \qquad (N = 10). \tag{3.3}$$

若基準期剛好很穩定，s 可能被低估一半以上，z 分數就會放大，一點小變化都變成「3 個標準差」。設下限 $0.05|\mu|$（基準的 5%）可以避免這種假警報。

判定規則（範例值）：

- $r \geq 1.5$ → 注意；$r \geq 2.0$ → 警戒（主判定）。
- $z \geq 2$ 且 $r \geq 1.15$ → 提早升為注意（變化雖小但明顯超出平常的波動）。
- 已達注意比值且 $z \geq 3$ → 升為警戒。

z 的條件同時要求最低比值，是為了避免在非常穩定的軸上，把 5% 以內的正常波動判為異常。

3.3 遲滯：連續確認降低誤報

單次診斷可能受偶發因素影響（剛停機的冷機、搬運途中的干涉、讀取時的瞬間雜訊）。DTM 要求**連續 2 次**都達到才升級、連續 2 次都低於才降級。

若單次的誤報機率為 p，且各次獨立，連續 k 次都誤報的機率為 p^k。$p = 0.05$ 時，$k = 2$ 的誤報率降為 0.0025，是原來的 $1/20$。實際上連續兩次診斷常受相同條件影響（同一波寒流、同一批產品），彼此正相關，真正的降幅會小於 $1/20$；這也是溫度補償與跨軸扣除要先做的原因。代價是確認延遲一次診斷（每天一次診斷時延遲一天），對以週計的磨耗趨勢影響很小。

3.4 溫度補償

由式 (2.5)，摩擦隨溫度近似指數變化。把每次的值換算到基準期的平均溫度 T_{ref}：

$$x_{\text{comp}} = x \cdot e^{\,k\,(T - T_{\text{ref}})} \tag{3.4}$$

溫度高於參考時，原始摩擦較低，乘上大於 1 的因子還原；反之亦然。

係數的來源：(1) 預設值：F_v 約 0.025／°C（溫度每低 1 °C，黏性摩擦約增加 2.5%），F_c 約 0.004／°C；F 依兩者在參考速度下的比重加權：

$$k_F = \frac{k_c\,F_c + k_v\,F_v\,v_{\text{ref}}}{F} \tag{3.5}$$

(2) 由資料估計：同時存在緩慢劣化時，只對溫度回歸會把劣化誤當成溫度效應，因此以兩個自變數回歸

$$\ln x_i = a - k\,T_i + c\,d_i + e_i \tag{3.6}$$

d_i 為天數，$c\,d_i$ 吸收緩慢的趨勢。以最小平方解得 k 與其標準誤；溫度範圍太窄（例如小於 8 °C）或樣本不足時不採用。

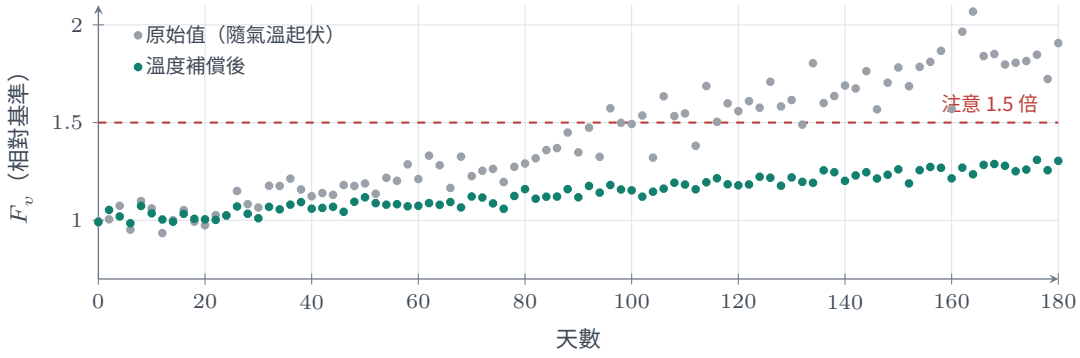


圖 3.1 溫度補償的效果（模擬資料，$k_v = 0.025$／°C）。原始值隨季節與日夜溫差起伏，最低溫時可能被誤判；補償後只剩緩慢的劣化趨勢。

3.5 跨軸共同變化的扣除

沒有溫度感測器時，氣溫、冷機、生產節拍改變仍會讓**所有軸的摩擦一起變**；單一減速機磨耗時，只有那一軸變。把每一軸的變化分解為

$$\ln x_j(t) = \ln x_j(0) + c(t) + d_j(t) + e_j(t) \tag{3.7}$$

$c(t)$ 為所有軸共同的變化，$d_j(t)$ 為第 j 軸自己的變化（例如磨耗）。

做法：以中位數估計共同變化

1. 對每一軸，以**黏性摩擦** F_v 的逐次對數變化累加成連鎖指數 $L_j(t) = \sum \ln(F_{v,j}(t_i)/F_{v,j}(t_{i-1}))$；跨過換脂、換件的那一步不計入。有溫度時先做溫度補償。
2. 共同變化 $\hat{c}(t) = \text{median}_j\, L_j(t)$。取中位數而非平均：只要劣化的軸少於一半，中位數就落在健康的軸上，不會被單一劣化軸拖走。三軸以上時本軸也一起取中位數；只有兩軸時只能看另一軸。
3. 把 $\hat{c}$ 換算為等效溫差 $\Delta T_{\text{eq}} = -\hat{c}/k_v$（限制在 ±30 °C），再依各指標自己的溫度係數換算倍數 $m_k = e^{-k_k\,\Delta T_{\text{eq}}}$，以 x/m_k 扣除。

為什麼只從 F_v 取共同變化：溫度、冷機、節拍主要影響黏性項；若連 F_c 一起取中位數，兩個軸同時磨耗時（例如同一批換的減速機），共同的 F_c 上升會被當成環境變化扣掉。先把共同變化換成「等效溫度」，再依 F_c 很小的溫度係數換算，F_c 的磨耗訊號就幾乎不受影響。

代價：所有軸以相同比例同時劣化（例如同一批油脂一起老化）會被扣除。這種情況由油脂壽命與鐵粉另外把關（第 4 節）。有溫度訊號時可設定只做溫度補償、不扣共同變化。

3.6 生產中的監測：穩健統計

不想停機跑診斷程式時，可以在生產程式的固定動作前後寫入「動作代碼」，DTM 記錄每個循環中該動作各軸干擾扭矩的平均、RMS、峰值、標準差。生產動作含有加減速與負載變化，單一循環的離散度大，因此改用**每日中位數**：

$$\tilde{x}_{\text{day}} = \text{median}\{x_1, \dots, x_n\}, \qquad n \geq 20 \text{ 個有效循環} \tag{3.8}$$

中位數的崩潰點為 50%：即使少數循環受干涉、暫停或速度倍率改變影響，也不會拉動結果。比較對象是重設後前 10 個有效日的基準。

生產扭矩中摩擦只占一部分，摩擦增加 50% 反映到總扭矩可能只有 10–20%，因此門檻較低：1.15 倍注意、1.30 倍警戒，連續 2 個有效日確認。改了該動作的點位或速度時，必須重設該代碼的基準。

3.7 趨勢外推與加速偵測

以最近 n 次（範例 30 次）補償後的值 y_i 對時間 x_i（距今天數，$x \leq 0$）做最小平方直線 $y = a + b\,x$，a 為今天的估計值。到達門檻 y^* 的天數為

$$t^* = \frac{y^* - a}{b} \qquad (b > 0;\ a \geq y^* \text{ 時為 } 0) \tag{3.9}$$

磨耗後期常常越走越快（圖 1.1），直線外推會高估剩餘時間。DTM 以兩個方法偵測加速，任一成立即判為加速：

(a) **前後半斜率比**：把視窗分成前後兩半各自回歸，後半斜率 $b_2 > 0$ 且 $b_2 \geq 1.5\,b_1$。

(b) **二次回歸**：$y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$，曲率 $\alpha > 0$、最新一點的斜率 $\beta \geq 1.5\,b$，且二次曲線的殘差平方和不超過直線的 0.8 倍。最後一個條件避免把雜訊誤判成加速：多一個參數一定會讓殘差變小，必須小得夠多才算真的有曲率。

偵測到加速時，取三個估計中**最短**的天數：整段直線、後半段直線、二次曲線與門檻的交點

$$t^*_{\text{quad}} = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha(\gamma - y^*)}}{2\alpha}. \tag{3.10}$$

不確定性：外推的天數會隨雜訊大幅變動，DTM 顯示經驗區間 $\pm(30\% \times t^* + 7\text{ 天})$，超過 730 天不顯示。嚴格的統計預測區間需要殘差獨立與線性模型正確兩個假設，而磨耗趨勢通常兩者都不成立，所以採用保守的經驗區間；這個區間的寬度應以現場資料修正。

DTM 的實作

- 基準 $N = 10$；比值門檻 1.5／2.0；z 門檻 2／3，提早升級需比值 ≥ 1.15；標準差下限 5%；連續 2 次確認。
- 只監測一軸且基準期溫差 ≥ 5 °C 時，以基準期資料自行回歸溫度係數；監測多軸時一律用預設係數，使各軸的共同變化指數一致。
- 共同變化：預設在監測兩軸以上時使用；設為 `"auto"` 時只在沒有溫度訊號時使用。
- 剩餘天數取扭矩、生產循環、鐵粉、振動包絡各自外推的最小值；判定為馬達造成的摩擦上升不計入。

4 多證據融合與維護決策

摩擦上升不一定是減速機壞了：油脂劣化、負載設定錯誤、煞車拖曳、馬達軸承損傷都會讓干擾扭矩上升。更換減速機的成本與停機時間很高，判斷錯誤的代價也高。本章說明 DTM 如何把扭矩、鐵粉、振動、溫度與元件壽命結合成三個決策：換潤滑脂、換減速機、檢查伺服馬達。

4.1 證據家族

DTM 把證據分成彼此**物理上獨立**的家族：同一個量測誤差或非磨耗因素，通常只會影響其中一個家族。

表 4.1 證據家族與組成（係數為範例值，可在設定檔調整）

家族	組成（取最大值）	物理來源
扭矩—磨耗型	F_c、漣波、$0.8 \times F$、相對新品的累積 F_c 與漣波、0.8× 生產循環	固體接觸與表面損傷
扭矩—黏性型	F_v	潤滑劑黏度
鐵粉	濃度、生成速率 W	材料移除（質量）
振動—減速機型	徑向包絡、嚙合、峭度、0.8× 軸向 RMS、0.8× 軸向比、生產循環振動	接觸衝擊與齒輪嚙合
振動—馬達型	馬達轉頻（徑向、軸向取大）	馬達軸承與轉子
溫度	外殼溫升突升（比重 0.6）	摩擦生熱

4.2 嚴重度函數

各指標的單位與門檻不同，先換算成共同的無因次「嚴重度」$s \in [0,\, 1.5]$：0.5 為注意、1.0 為警戒。對比值型指標（門檻：注意 c、警戒 a）：

$$s(r) = \begin{cases} 0 & r \le 1 \\ 0.5\,\dfrac{r-1}{c-1} & 1 < r \le c \\ \min\!\left(1.5,\; 0.5 + 0.5\,\dfrac{r-c}{a-c}\right) & r > c \end{cases} \tag{4.1}$$

絕對值型指標（例如鐵粉濃度）以下限 floor 取代 1。分段線性的好處是：門檻點的意義保持不變（$s = 0.5$ 正好是注意門檻），而且在門檻附近連續，不會因一點點差異跳級。上限 1.5 防止單一極端值主導。

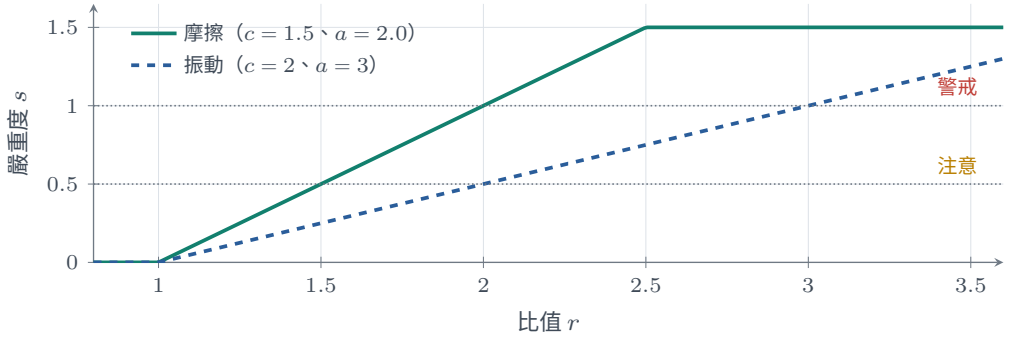


圖 4.1 嚴重度函數。不同指標的門檻不同，換算後都以 0.5 為注意、1.0 為警戒。

4.3 兩證據規則的機率解釋

規則：計算「換減速機」或「換馬達」的分數時，把相關家族的嚴重度由大到小排序。只有一個家族 ≥ 0.25 時，分數 $= \min(s_{(1)}, 1.5) \times 0.45$；兩個以上時取前兩名的平均 $(s_{(1)} + s_{(2)})/2$。

為什麼需要兩類證據：貝氏觀點

設 H 為「減速機已劣化到需要更換」，E_k 為第 k 個家族的觀測。若各家族在給定 H 的條件下彼此獨立，則後驗勝算為先驗勝算乘上各證據的似然比：

$$\frac{P(H \mid E_1, E_2)}{P(\bar{H} \mid E_1, E_2)} = \frac{P(H)}{P(\bar{H})} \cdot \underbrace{\frac{P(E_1 \mid H)}{P(E_1 \mid \bar{H})}}_{\Lambda_1} \cdot \underbrace{\frac{P(E_2 \mid H)}{P(E_2 \mid \bar{H})}}_{\Lambda_2} \tag{4.2}$$

數值例：同型減速機在某段期間需要更換的先驗勝算為 $1:50$；摩擦上升的似然比 $\Lambda_1 = 10$（真的劣化時常見，但油脂、設定問題也會造成）。

- 只有扭矩一類證據：勝算 $1:50 \times 10 = 1:5$，機率約 17%。直接換件，六次中有五次換錯。
- 再加上鐵粉上升（$\Lambda_2 = 10$）：勝算 $1:50 \times 100 = 2:1$，機率約 67%。

另一個角度是誤報：若單一家族因非磨耗原因誤報的機率為 p_1、p_2，兩者要同時誤報的機率約為 $p_1 p_2$，遠小於任何一個。

DTM 沒有直接計算似然比（需要大量拆檢資料才能估計），而是以「單一家族最多到觀察（0.45×）」實現同樣的精神：一類證據再強，也只建議「觀察」或在極端時「準備備品」，不建議更換。累積拆檢資料後（第 8.4 節），可以用實際的偵測率與誤報率回推各家族的似然比，改成真正的機率模型。

4.4 解釋掉：馬達還是減速機

摩擦上升有兩個主要來源：減速機與馬達（軸承、煞車拖曳）。兩者對干擾扭矩的影響相似，但對其他證據的影響不同：

- 減速機劣化：通常伴隨鐵粉上升或減速機頻率的振動（包絡、嚙合）。
- 馬達軸承或煞車：鐵粉不變，振動集中在馬達轉頻。

在貝氏網路中，這稱為「解釋掉」（explaining away）：一個原因成立時，另一個原因的機率下降。DTM 的規則：摩擦上升、但鐵粉與減速機振動的嚴重度都小於 0.5，而馬達轉頻振動上升時，扭矩磨耗分數乘上

$$1 - 0.7 \ \min(1, \ s_{\text{馬達振動}}) \tag{4.3}$$

並把研判歸給馬達。在內建模擬器的情境中，J4 齒輪箱的伺服馬達軸承劣化時，系統判定為「伺服馬達異常」而不是齒輪箱。

4.5 鐵粉：質量平衡與轉折點

鐵粉是減速機磨耗最直接的證據：磨耗移除的金屬留在潤滑脂中。

生成速率：設潤滑脂量為 M（g）、鐵粉濃度為 c（wt%），脂中的鐵質量為 $m_{\mathrm{Fe}} = (c/100)\,M$。兩次取樣之間的生成速率（假設脂量不變、混合均勻、沒有流失）為

$$W = \frac{\Delta m_{\mathrm{Fe}}}{\Delta h} = \frac{\Delta c}{100} \cdot \frac{M}{\Delta h} \cdot 1000 \quad [\mathrm{mg/h}] \tag{4.4}$$

Δh 為兩次取樣之間的運轉時數。濃度只反映「現在脂裡有多少」，會隨換脂歸零；W 反映「磨耗正在以多快的速度進行」，與換脂無關，可以跨油脂批次比較。

取樣的影響：換脂排出時，最先排出的是沉積在底部或管路中的舊脂，濃度偏高。DTM 預設取「中段」樣本，降低這個偏差。

轉折點規則：濃度達到注意門檻後，不再以直線外推剩餘天數，改顯示「已過轉折點，可能隨時惡化」，並直接建議備品下單。若生成速率連續兩次加速

$$W_3 - W_2 > W_2 - W_1 > 0, \tag{4.5}$$

則升一級。這對應圖 1.1的加速期：在該階段，任何直線外推都會低估惡化速度。

4.6 振動特徵

振動由外部感測器量測，DTM 只讀取感測器或閘道計算好的特徵值。各特徵對應的物理：

- **RMS**：$\sqrt{\overline{x^2}}$，振動能量，反映整體狀態。
- **包絡**：先帶通濾波再解調，取出局部缺陷每次被滾過時產生的衝擊重複率。軸承與齒面的局部損傷在 RMS 還沒變化時，包絡就會上升。
- **峭度**：$\kappa = \mathrm{E}[(x-\mu)^4]/\sigma^4$。常態分布 $\kappa = 3$；訊號中出現尖銳衝擊時尾部變厚，κ 上升。峭度以絕對值判定（4 注意、6 警戒）。
- **嚙合頻率與馬達轉頻能量**：分別對應減速機齒輪與馬達轉子，用來區分來源（第 4.4 節）。
- **軸向／徑向比**：主軸承損傷或軸向竄動時，軸向振動相對增加。

4.7 溫度：老化與突升

溫度有兩種完全不同的用途，不能混為一談：

(1) **穩定的高溫**：加速潤滑脂老化（式 (1.8)），只縮短換脂週期，**不**當作磨耗證據。

(2) **溫度突升**：在相同動作下，外殼與環境的溫差 $\Delta T = T_{\text{殼}} - T_{\text{環境}}$ 突然上升，表示摩擦生熱增加。以自己 14 天中位數為基準，高 8 °C 以上、或一天上升 5 °C 以上，且環境溫度沒有同步上升，判為「溫度突升」注意。

使用溫差而不是外殼溫度，是為了扣掉氣溫與廠房空調的變化；沒有環境溫度感測器時，以同一天、同一動作下其他軸外殼溫度的中位數作為參考（共同變化的扣除，與第 3.5 節同一個想法）。換脂後 72 小時內潤滑脂分布未穩定，不判定突升。溫度家族比重 0.6，單獨最多只到「觀察」。

4.8 三個分數與決策門檻

表 4.2 維護決策的三個分數（≥ 0.5：建議換脂／準備備品／檢查馬達；≥ 0.9：立即換脂／安排更換）

分數	計算
換潤滑脂	$\max($扭矩黏性型, 油脂壽命嚴重度, $0.8\,\min($鐵粉$, 1))$；油脂壽命用掉 70% 起開始計分
換減速機	兩證據規則（扭矩磨耗型、鐵粉、振動減速機型），與年齡風險取大
檢查馬達	兩證據規則（馬達振動、沒有磨耗證據時的摩擦上升），與年齡風險取大

換脂後的復原檢查：換脂並運轉 2–4 週後，比較 F_c 與 W 相對新品的累積比值。回到 1.3 倍以內，表示原因是潤滑、已經解決；仍然偏高，表示減速機本身已劣化，應準備更換。這個「介入後看反應」的設計，等於用換脂當作一次診斷性實驗，把潤滑問題與機械損傷分開。

年齡風險：由 Weibull 壽命模型（第 5 節）計算備品前置期內的條件失效機率，達 0.2 時建議準備備品；達約 0.36 時分數升到 0.9，建議安排更換。這是依壽命統計的預防性更換，不受兩證據規則限制，也是第 9.5 節「不以單一證據建議更換」的唯一例外。

DTM 的實作

- 家族係數：F_c、漣波 1.0；F、生產循環 0.8；溫升 0.6；包絡、嚙合、峭度 1.0；軸向 RMS、軸向比 0.8；鐵粉 1.0（設定檔 `[decision.weights]`）。
- 單一家族門檻 0.25、單一家族係數 0.45；決策門檻 0.5／0.9。油脂壽命 $\geq 100\%$ 或鐵粉 $\geq$ 警戒時換脂強制為立即；減速機達立即時，換脂併入換件處理。
- 鐵粉：RV 型起始門檻 0.05／0.10 wt%；W 相對新品基準 2／3 倍；換脂後運轉未滿 300 小時不計算 W。注意時取樣間隔自動縮短為 60 天、警戒時 21 天。
- 振動：比值 2／3 倍；峭度 4／6；軸向／徑向比相對基準 1.5 倍。

5　壽命統計：Weibull 分布與備品

監測回答「這一台現在怎麼樣」；壽命統計回答「這一類元件通常能用多久、接下來幾個月要準備多少備品」。兩者互補：沒有劣化訊號時，年齡本身也是風險。

5.1　Weibull 分布

Weibull 分布是可靠度工程最常用的壽命分布：

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right], \qquad R(t) = 1 - F(t), \qquad h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} \tag{5.1}$$

η 為尺度參數（63.2% 的元件在 η 之前失效），β 為形狀參數。失效率 $h(t)$ 的形狀直接對應失效機制（圖 5.1）：

- $\beta < 1$：失效率隨時間下降，早期失效（組裝、初期缺陷）。
- $\beta = 1$：失效率固定，隨機失效（指數分布）。
- $\beta > 1$：失效率隨時間上升，磨耗型失效。只有在這種情況，「按時預防更換」才有意義；β 越大，壽命越集中，越容易排定更換時間。

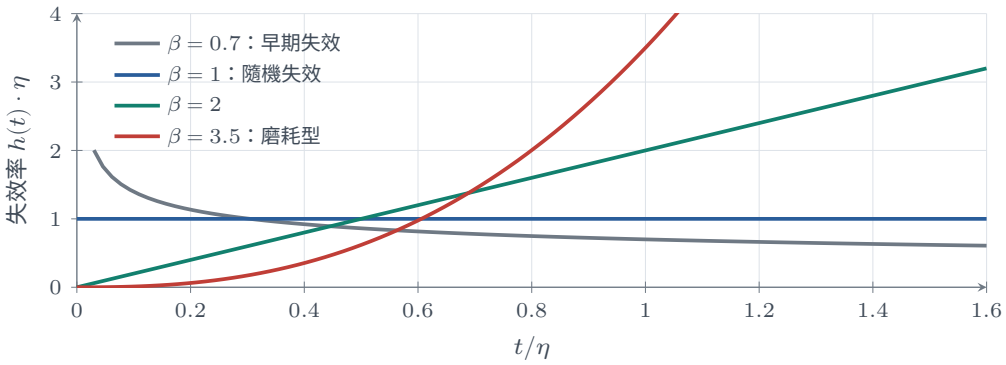


圖 5.1　Weibull 失效率與形狀參數。$\beta > 1$ 時失效率隨使用時間上升，年齡本身就是風險。

5.2　含設限資料的最大概似估計

現場的壽命資料有兩種：(1) **失效**：用到壞了才換，得到完整壽命 t_i；(2) **右設限**：預防性更換、拆檢無異常、或仍在使用中，只知道壽命「至少」t_j。忽略第二種會嚴重偏誤：若只用失效資料，等於假設所有元件都在觀察期內壞掉，壽命被低估。

推導：η 的封閉解與輪廓概似

設 r 筆失效、其餘為設限。失效的貢獻是機率密度 $f(t_i)$，設限的貢獻是存活機率 $R(t_j)$。對數概似為

$$\ell(\beta,\eta) = \sum_{i\in\text{失效}}\left[\ln\beta - \beta\ln\eta + (\beta-1)\ln t_i\right] - \sum_{\text{全部 }k}\left(\frac{t_k}{\eta}\right)^{\beta}.$$

對 η 偏微分並令其為零：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \eta} = -\frac{r\beta}{\eta} + \frac{\beta}{\eta}\sum_{k}\left(\frac{t_k}{\eta}\right)^{\beta} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \hat{\eta}(\beta) = \left(\frac{1}{r}\sum_{k} t_k^{\beta}\right)^{1/\beta}.$$

代回後只剩 β 一個變數（輪廓對數概似）：

$$\ell_p(\beta) = r\ln\beta - r\beta\ln\hat{\eta}(\beta) + (\beta-1)\sum_{i\in\text{失效}}\ln t_i - r. \tag{5.2}$$

以格點搜尋找出使 ℓ_p 最大的 β，再由封閉解得到 η。一維搜尋不需要初始值，也不會像牛頓法在少量資料時發散。

數值例：設限資料的影響

8 台同型減速機：3 台分別在 18,000、24,000、29,000 小時失效；5 台運轉到 30,000 小時仍正常。

	$\hat{\beta}$	$\hat{\eta}$ (h)	B_{10} (h)
只用 3 筆失效	6.21	25,533	17,771
失效 + 5 筆設限	4.36	35,628	21,263

忽略仍在運轉的 5 台，η 被低估約 28%，會讓預防更換過早、備品過量。

5.3 B_{10} 壽命與條件失效機率

B_{10} 為 10% 的元件失效時的壽命：

$$B_{10} = \eta\,(-\ln 0.9)^{1/\beta}. \tag{5.3}$$

對一台**已經用了** t 小時、目前仍正常的元件，接下來 Δ 小時內失效的機率是條件機率：

$$P(\text{在 } t\sim t+\Delta \text{ 失效} \mid \text{活到 } t) = 1 - \frac{R(t+\Delta)}{R(t)} = 1 - \exp\left[\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta} - \left(\frac{t+\Delta}{\eta}\right)^{\beta}\right]. \tag{5.4}$$

這是決定「現在要不要訂備品」的依據：Δ 取備品前置期。

數值例：備品前置期

$\beta = 3$、$\eta = 40{,}000$ h，某軸已運轉 30,000 h、每天 20 小時。備品前置 60 天（1200 h）內失效的條件機率為 5.1%；未來 12 個月（約 7300 h）內則為 32%。整個機群的「未來 12 個月預估更換數」是各台條件機率的總和。

5.4 少量資料與機群先驗

單一工廠的失效筆數往往很少，Weibull 參數的不確定性很大。DTM 的做法：

- 失效紀錄少於 3 筆時，使用設定的先驗參數，並在畫面標示來源。

- 中央伺服器以所有廠區同一類元件（例如「J2 減速機」）的紀錄擬合「機群先驗」，下發給各廠；邊緣主機依版本自動套用，並標示「來自中央」。合併的前提是各廠同類元件的壽命分布相近，使用條件差異大時應分開擬合。
- 拆檢「檢查無異常」的更換，在壽命統計中改為設限資料：元件其實沒有壞，不應被當成一次失效。

DTM 的實作

- β 以 0.01 為間隔在 0.3–10 之間格點搜尋，η 用封閉解；至少 2 筆失效才擬合，少於 3 筆時優先使用先驗。
- 運轉時數：有時數表讀數時內插或外推，否則以每日運轉時數估算。
- 備品：前置期間（範例 60 天）內的條件失效機率 ≥ 0.2 時建議準備備品；剩餘天數短於前置天數時提示立即訂購；依各軸剩餘天數排序配置庫存並列出缺口。

6 程式層級的損耗歸因（Pro）

常駐監測回答「減速機是不是在變差」；Pro 回答「**為什麼**」：是哪一行程式、哪一段角度在消耗壽命。做法是在短期（3–7 天）的診斷期間提高取樣，把每一筆扭矩對應到正在執行的程式行與減速機的輸出角度，再依第 1.3 節的損耗式逐行、逐角度累積。

6.1 問題設定

診斷期間每秒取得 50–125 筆：各軸角度 $\mathbf{q}(t)$、各軸扭矩 $\mathbf{T}(t)$，以及（選用）程式回報的行號。要解決三件事：

(1) **對位**：每一筆樣本屬於哪一行程式。

(2) **歸因**：每一行累積了多少損耗、峰值多高、停留多久。

(3) **空間分布**：損耗集中在減速機的哪一段角度。

6.2 行號對位：為什麼不能直接用回報的行號

最直接的做法是在每個動作行前插入一行，把行號寫進暫存器（「加註版程式」）。問題在於 CNT（連續、不停頓過點）動作：為了讓路徑平滑，控制器會**提前**執行後面的非動作指令，機器人還在前一段路徑上，暫存器已經是下一行甚至下兩行的號碼。直接使用回報值，會把前一行的扭矩算到後面的行。

DTM 的解法是**以位置判斷**：機器人實際在哪一段教導路徑上，就屬於哪一行；回報的行號只用來縮小搜尋範圍。

6.3 隱藏式馬可夫模型與 Viterbi 演算法

把每個動作行的預期路徑（關節空間中由起點到終點的曲線）以 $K = 12$ 個點表示，相鄰兩點構成一個小段，所有行的小段依程式順序排成狀態序列 $g = 1, 2, \dots, G$。對位問題變成：給定觀測序列 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$（降取樣到每秒 20 筆的關節角度），找出最可能的狀態序列。

觀測模型：樣本 $\mathbf{x}$ 到小段 g 的距離為 $d_g(\mathbf{x})$（投影到線段上，參數 u 截在 $[0,1]$）。假設位置偏差為各向同性的常態分布，則

$$-\ln p(\mathbf{x} \mid g) = \frac{d_g(\mathbf{x})^2}{2\sigma^2} + \text{常數}, \qquad \sigma = 1^\circ. \tag{6.1}$$

轉移模型：機器人只能停留或沿程式順序前進，不能後退。每前進一個小段的成本為 c_s，跨到下一行另加 c_ℓ（相當於轉移機率的負對數），每一步最多前進 $J = K - 1$ 個小段。

Viterbi 遞迴

令 $V_t(g)$ 為「到第 t 筆時位於狀態 g」的最小累積成本：

$$V_t(g) = \frac{d_g(\mathbf{x}_t)^2}{2\sigma^2} + \min_{g-J \le h \le g} \Big[V_{t-1}(h) + c_s\,(g-h) + c_\ell\,(\ell(g) - \ell(h)) \Big] \tag{6.2}$$

$\ell(g)$ 為小段 g 所屬的程式行。記下每一步取最小值的 h，最後由成本最小的終點往回追溯，得到整

個循環的最佳狀態序列。計算量為 $O(n \cdot G \cdot J)$：以動態規劃取代窮舉所有路徑。

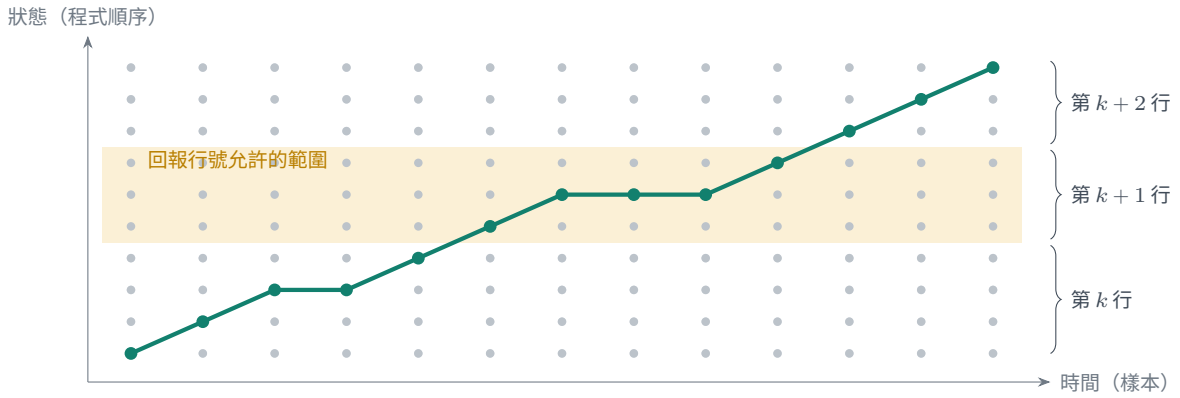


圖 6.1　Viterbi 對位示意。每一列是一個路徑小段，路徑只能水平（停留）或往上（前進）。有回報行號時，候選狀態限制在「回報行往前回推數行」到「回報行」之間（黃色區域）。

細節處理：

- **路徑樣板的學習**：有回報行號時，先以回報值與速度最低點做初始切分，學出每行的樣板，再以對位結果反覆修正（類似 k-means 的硬指派迭代）；沒有行號時，以前後教導點的關節值連線作為初始樣板。
- **靜止時段**：關節速度範數小於 $1\,^\circ/\mathrm{s}$ 時，位置不動，無法以位置判斷行號。若換行點落在靜止時段，就移到機器人真正開始動的那一刻，靜止時段算作前一行的停留（等待訊號、定位確認、夾取）。
- **信心值**：對位後到所選路徑的距離小於 2σ（2°）的樣本比例。信心值低於 0.6 的循環判為對位失敗、走過的狀態少於 90% 的循環判為不完整，兩者都不納入統計。

6.4　同步平均：把不同長度的循環對齊

每個循環的等待時間不同，直接以時間對齊會讓波形錯位。對位後，每一行內的樣本依行內進度 $u \in [0,1]$（投影參數）重新取樣到固定 50 個格點，對每一行、每一格點計算中位數與第 10、90 百分位數，得到「典型波形」與「正常變異範圍」。循環間變異係數上升本身也是產線不穩定的訊號。

異常循環：以穩健的 z 分數判定，避免異常循環本身拉動判定標準：

$$z_{\mathrm{rob}} = \frac{|x - \operatorname{median} x|}{1.4826\,\mathrm{MAD} + 0.03\,|\operatorname{median} x|}, \qquad \mathrm{MAD} = \operatorname{median}_i \, |x_i - \operatorname{median}_j x_j| \tag{6.3}$$

常態分布下 $1.4826\,\mathrm{MAD}$ 是標準差的一致估計量；分母另加中位數的 3% 作為下限，理由與第 3.2 節相同。動作時間、損耗或峰值的 $z_{\mathrm{rob}} > 4$（累積 20 個循環以後）時，該循環標記為「異常」：仍計入損耗帳本與改善驗證（真實發生的負荷不應被丟掉），但不參與典型波形。

6.5 逐行損耗帳本

由式 (1.5)，以離散樣本計算每一行 ℓ 的損耗與等效扭矩：

$$D_\ell = \sum_{i\in\ell} \frac{|\Delta\theta_i|}{360^\circ}\left(\frac{|T_i|}{T_0}\right)^p, \qquad T_{m,\ell} = \left(\frac{\sum_{i\in\ell}|\Delta\theta_i|\,|T_i|^p}{\sum_{i\in\ell}|\Delta\theta_i|}\right)^{1/p} \tag{6.4}$$

- 每循環壽命消耗比例 $= \sum_\ell D_\ell / R_0$，每日消耗 = 每循環消耗 × 每日循環數，預估到達額定壽命的天數 $= R_0/(\sum_\ell D_\ell \times$ 每日循環數$)$（意義見第 1.3 節）。
- 各行的損耗占比 $D_\ell / \sum D$ 直接指出「改哪一行最划算」。在內建演示資料中，第 12–14 行三個動作就占了該期損耗的約八成。
- 角速度近零（保持扭矩）時式 (6.4)為零，但小幅振盪仍可能造成微動磨損；另以「保持時間 × 扭矩」與小幅擺動次數記錄（第 6.6 節）。

> **要用傳遞扭矩，不是干擾扭矩**
>
> 式 (6.4)的 T 必須是減速機實際傳遞的總扭矩（扭矩指令，或馬達電流 × 扭矩常數 × 減速比 × 效率）。干擾扭矩已扣除重力與慣性（第 2.2 節），用它計算只能得到相對排名，絕對壽命沒有意義。DTM 在只有干擾扭矩時會在畫面與報告中註明。

峰值與停止事件：每行的 $\max|T|$ 相對「起動停止容許扭矩」的比例與超過次數，作為單次檢查；超過「瞬間最大容許扭矩」的事件依容許次數 C 計入，每次消耗壽命的 $1/C$。急停、碰撞、安全柵開啟等停止事件從控制器警報履歷計數，依停止方式給不同權重（範例：急停 $0.02/C$、碰撞偵測 $0.5/C$、控制停止 $0.005/C$）。

6.6 角度集中圖

把減速機輸出角分成 1° 的區間 k，累積每個區間的損耗密度：

$$d(\theta_k) = \sum_{i:\,\theta_i\in k} \frac{|\Delta\theta_i|}{360^\circ}\left(\frac{|T_i|}{T_0}\right)^p \tag{6.5}$$

並同時累積通過次數、換向次數與每次擺動的幅度。集中程度以三個指標量化：

- θ_{80}：包含 80% 損耗的最窄連續角度範圍。關節實際使用 180°、但 $\theta_{80} = 20^\circ$，表示八成的磨耗都在同一小段齒面與滾道上。
- **Gini 係數**：把各區間損耗由小到大排序為 $x_{(1)} \le \dots \le x_{(n)}$，

$$\text{Gini} = \frac{2\sum_{i=1}^{n} i\,x_{(i)}}{n\sum_i x_i} - \frac{n+1}{n}, \tag{6.6}$$

  0 表示完全平均，接近 1 表示集中在少數區間。
- **前 5 區間占比**。

小幅擺動：換向判定加上遲滯（0.05°）以排除雜訊；擺動幅度小於接觸寬度（範例 0.5°）的次數記為微動磨損風險（第 1.6 節）。填入減速比、擺線輪齒數與針齒數時，可以把輸出角換算為對應的針齒或滾道位置，與拆檢時看到的損傷位置對照。

6.7 全範圍掃描與局部磨耗指數

角度集中圖只說明「哪裡受力最多」，不能證明「那裡已經磨耗」。全範圍掃描提供證據：每週一次，各軸在無干涉的最大範圍內以慢速正反轉，依式 (2.6)逐角度區間計算摩擦 $F(\theta_k)$。以角度集中圖區分：

- 常用區 U：損耗密度由高到低累積到 50% 的區間；
- 參考區 R：有經過、但損耗密度最低的 30% 區間。

$$\mathrm{LWI} = \frac{\mathrm{median}_{k\in U}\, F(\theta_k)}{\mathrm{median}_{k\in R}\, F(\theta_k)} \tag{6.7}$$

為什麼這是有力的證據：U 與 R 屬於**同一台減速機、同一次掃描**，溫度、油脂、負載設定完全相同，所有共同因素在比值中相消。若磨耗是局部的，常用區的摩擦上升、參考區不變，LWI 上升；若只是油脂或溫度變化，兩區一起變，LWI 不變。這是一個「自帶對照組」的量測設計。LWI 相對第一次掃描 ≥ 1.2 倍注意、≥ 1.4 倍警戒。

慢速大範圍運轉同時讓潤滑脂重新分布到少用的區段，可能減緩小幅擺動造成的磨耗（效果待驗證）。

DTM 的實作

- 加註版程式只在每個動作行前插入 `R[114]=行號`，動作、速度、點位不變；判斷「有效定位方式」時，CNT 後面緊接 WAIT、CALL、END 視為 FINE（控制器實際會停下）。
- 對位：路徑樣板 12 點、降取樣 20 Hz、$\sigma = 1°$；有行號時最多往前回推 2 行，且只跨過 CNT 行；只有位置時以弦長樣板加波束搜尋。
- 角度區間 1°（直線軸 10 mm）；換向遲滯 0.05°（0.5 mm）；小幅擺動門檻 0.5°。
- 掃描程式以段代碼 8000+ 軸 ×10+ 方向標示，串流或匯入時自動分出。

7 不影響節拍的降載：時間縮放理論

找到傷減速機的程式行之後，最直接的做法是降低那一行的速度或加速度，但這通常會拉長節拍，生產單位不會接受。本章說明 DTM 的核心想法：**利用機器人本來就在等待的時間**，把動作放慢，節拍不變而負荷下降；並推導這樣做的效果可以由實測資料估計。

7.1 等待餘裕

許多動作完成後，機器人會停在原地等外部訊號（夾具到位、輸送帶、下一站完成）。設某個動作區塊（從上一個等待到這一次等待之前的動作）時間為 T_{move}，每個循環實際等待的時間為 w。只要放慢後機器人仍在訊號到來前到位，節拍就不變。可用的餘裕取保守值：

$$S = Q_q(w) - T_{\text{timer}} - \delta, \tag{7.1}$$

$Q_q(w)$ 為實際等待時間的第 q 百分位（範例 $q = 10$：九成的循環都等得比這更久），T_{timer} 為計時等待等固定時間，δ 為安全裕度。

7.2 時間縮放定理

把動作在時間上均勻拉長為 σ 倍：

$$\mathbf{q}_\sigma(t) = \mathbf{q}(t/\sigma), \qquad \sigma = \frac{T_{\text{move}} + S}{T_{\text{move}}} \ (\geq 1). \tag{7.2}$$

路徑完全相同，只有走的速度改變。對時間微分：

$$\dot{\mathbf{q}}_\sigma(t) = \frac{1}{\sigma}\,\dot{\mathbf{q}}(t/\sigma), \qquad \ddot{\mathbf{q}}_\sigma(t) = \frac{1}{\sigma^2}\,\ddot{\mathbf{q}}(t/\sigma). \tag{7.3}$$

推導：縮放後的扭矩（Hollerbach, 1984）

代入式 (2.1)，在對應的時刻（同一個路徑位置）比較：

$$\tau_\sigma = \frac{1}{\sigma^2}\underbrace{\left[\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}\right]}_{\text{慣性與科氏力：}\propto 1/\sigma^2} + \underbrace{\mathbf{g}(\mathbf{q})}_{\text{重力：不變}} + \underbrace{\tau_f(\dot{\mathbf{q}}/\sigma)}_{\text{摩擦：隨速度}} \tag{7.4}$$

科氏力與離心力是速度的二次式，所以和慣性項一樣除以 σ^2；重力只與位置有關，不受影響；黏性摩擦除以 σ，庫倫摩擦不變。

7.3 損耗對時間參數化的不變性

式 (1.5)的角度形式帶來一個重要結論：

$$D = \frac{1}{2\pi}\int_{\text{路徑}} \left(\frac{|T|}{T_0}\right)^p |\mathrm{d}\theta| \tag{7.5}$$

積分是沿**路徑**進行的，與走這條路徑花多少時間無關。因此：

結論

放慢動作**不會**減少轉數，也不會因為「每秒轉得少」而延長壽命；損耗下降**完全**來自扭矩下降。慣性項以 $1/\sigma^2$ 下降，再經過 $10/3$ 次方放大。慣性占比越高的動作，放慢的效果越大；以重力為主的動作（例如舉著重物緩慢移動）幾乎沒有效果。

若一段動作的扭矩大小可以簡化為「重力部分 $(1-\phi)$ 加上慣性部分 ϕ」（以原扭矩為 1，兩部分同號），縮放後的損耗比為

$$\frac{D_\sigma}{D} = \left[(1-\phi) + \frac{\phi}{\sigma^2}\right]^{10/3}. \tag{7.6}$$

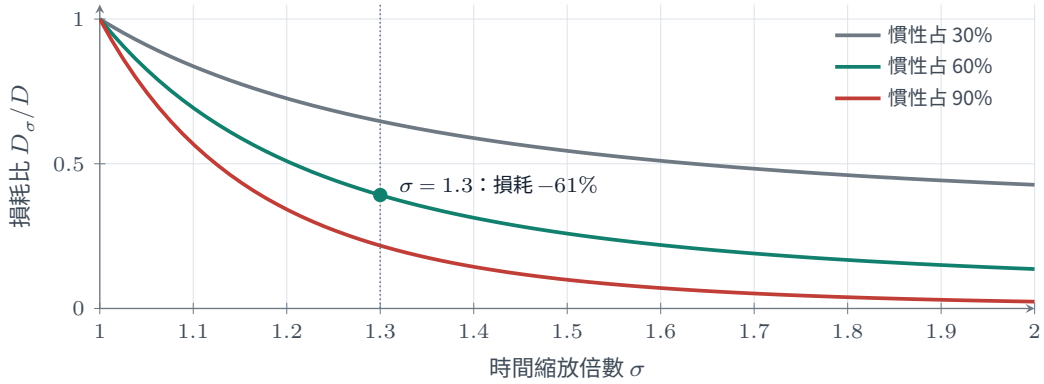


圖 7.1　時間縮放的損耗比（式 (7.6)，示意）。慣性占比越高，放慢的效果越大。

數值例

動作時間 1.0 秒，量到的等待餘裕 0.3 秒，$\sigma = 1.3$：加速度與慣性扭矩變為 $1/1.3^2 \approx 0.59$ 倍，黏性摩擦為 $1/1.3 \approx 0.77$ 倍。若該段扭矩六成來自慣性，損耗約為原來的 0.39 倍（−61%）；若完全是慣性，則為 $1.3^{-20/3} \approx 0.17$ 倍。機器人仍在訊號到來前到位，節拍不變。

7.4　由實測資料估計縮放後的扭矩

式 (7.4)需要知道扭矩中慣性、重力、摩擦各占多少。DTM 不用機器人的動力學模型去模擬（模型參數未知，且模擬無法反映實際的負載、溫度與油脂狀態），而是從**實測**的多個循環中，對每一行、每一軸回歸：

$$\tau(u) = \underbrace{a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3}_{\text{只與行內位置有關（重力等）}} + c\,\alpha + v\,\omega + e \tag{7.7}$$

u 為行內進度、α 為角加速度、ω 為角速度。因為路徑固定，位置只是 u 的函數，三次多項式吸收所有只與位置有關的項（重力、平衡器）；c 估計等效慣性、v 估計黏性係數。多個循環的加速度與速度略有不同，提供估計 c 與 v 所需的變化。縮放後的扭矩估計為

$$T' = T - c\,\alpha\left(1 - \frac{1}{\sigma^2}\right) - v\,\omega\left(1 - \frac{1}{\sigma}\right), \tag{7.8}$$

再以式 (6.4)重算損耗，得到「放慢後每循環損耗減少多少」。

假設與限制

- **路徑不變**：控制器的 CNT 平滑過點與速度有關，改變速度可能讓轉角路徑略為改變。建議只是文字，必須由人以模擬軟體確認干涉，並低速試跑。
- **均勻縮放**：實際修改通常是降低速度或加速度倍率，不完全等於均勻的時間縮放；修改後應以改後診斷實測驗證（第 8 節）。
- 估計只使用實測資料；DTM 不由程式模擬機器人動作來推估負荷，也不自動修改程式或降速。

7.5 加速曲線的形狀

同樣的距離 D_s 與時間 T，由靜止到靜止，不同的速度曲線有不同的峰值加速度。以無因次時間 $\tilde{t} = t/T$、無因次位移 $s(\tilde{t}) = x/D_s$ 表示：

推導：三種曲線的峰值

加速度方波（bang–bang）：前半加速、後半減速，$v_{\max} = 2D_s/T$，$a = 4\,D_s/T^2$。這是峰值加速度最小的曲線，但起訖與中點的加速度瞬間跳變（急動度無限大）。

梯形速度（加速、等速、減速各 1/3）：$v_{\max} \cdot \frac{2T}{3} = D_s \Rightarrow v_{\max} = 1.5\,D_s/T$；$a = v_{\max}/(T/3) = 4.5\,D_s/T^2$。

最小急動度（Flash & Hogan, 1985）：使 $\int \dddot{x}^2\,\mathrm{d}t$ 最小的五次多項式

$$s(\tilde{t}) = 10\tilde{t}^3 - 15\tilde{t}^4 + 6\tilde{t}^5, \qquad s''(\tilde{t}) = 60\tilde{t} - 180\tilde{t}^2 + 120\tilde{t}^3.$$

令 $s''' = 0$ 得 $\tilde{t} = (3-\sqrt{3})/6$，代入得峰值 $s''_{\max} = 10/\sqrt{3} \approx 5.77$，即 $a_{\max} = 5.77\,D_s/T^2$；峰值速度 $1.875\,D_s/T$。

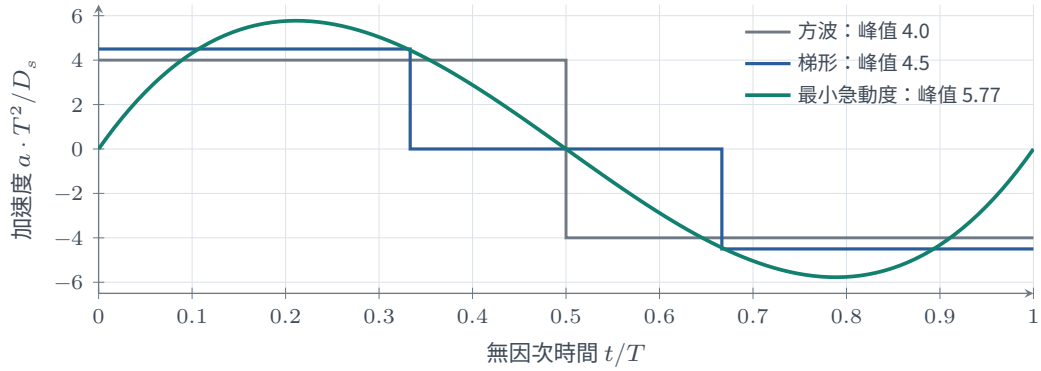


圖 7.2　三種靜止到靜止曲線的加速度。越平滑的曲線，在同樣時間內峰值越高。

表 7.1　三種曲線的比較（同距離、同時間）

	方波	梯形（1/3）	最小急動度
峰值加速度 $\kappa = a_{\max}T^2/D_s$	4.00	4.50	5.77
峰值速度 $v_{\max}T/D_s$	2.00	1.50	1.875
急動度	無限大	無限大（轉折點）	有限、平滑
純慣性負荷的累積損耗（相對值）	101.6	75.2	128.8

表 7.1最後一列是在**只有慣性扭矩**（$T \propto a$）的假設下，以式 (1.5)數值積分 $\int |s''|^{10/3}|\mathrm{d}s|$ 的結果。這說明一個不直觀的事實：**越平滑的曲線不一定越不傷**。最小急動度曲線的衝擊最小，但峰值加速度較高，以 10/3 次方累積的損耗反而最大；梯形曲線在等速段沒有慣性扭矩，累積損耗最小。

因此 DTM 的判斷邏輯是：

- **衝擊與共振**（加速規看得到、峰值因子高）：降低急動度，例如加過渡點軟啟動、降低加速度倍率。
- **累積損耗**（10/3 次方帳本高）：降低峰值加速度。
- **有等待餘裕**：直接延長時間，峰值與急動度同時下降，兩個問題一起解決。

實際資料中，DTM 以 $\kappa = a_{\max}T^2/D_s$ 判斷每個靜止到靜止動作接近哪一種曲線。

7.6　沒有餘裕時：節拍與壽命的取捨

位在關鍵路徑上、沒有等待餘裕的行，放慢就會增加節拍。DTM 對這些行列出取捨表：每多 0.1 秒（$\sigma = (T+0.1)/T$），由式 (7.8)估計的損耗下降與預估壽命延長，並換算成年度換件次數與停機時數的變化。是否值得，由生產與保養單位依成本決定：

$$\text{年節省} = N_{\text{避免}} \times \left(H_{\text{停機}} \times C_{\text{每小時}} + C_{\text{備品}} + C_{\text{人工}}\right) + C_{\text{故障前產出下降}} \tag{7.9}$$

DTM 的實作

- 等待餘裕 S = 實際等待時間的第 10 百分位 − 計時等待 − 0.05 秒 − 安全裕度（範例 0.3 秒）；σ 上限為 2。
- 每行每軸以式 (7.7)回歸；沒有餘裕的行以每多 0.1 秒計算取捨。
- 修改建議（規則版）：不需精準定位的點 FINE 改 CNT、損耗高且有餘裕的行降低 ACC 或速度、長距離動作加過渡點軟啟動、避免手腕不必要的大幅翻轉、確認負載設定、能用關節動作時避免直線動作經過高扭矩姿態。建議只輸出文字，由人修改。

8 驗證：如何證明改善有效、判斷準確

減速機壽命以年計，等下一次故障才知道改善有沒有效，時間太長；而改前改後的差異，又可能來自產品、季節或產量的變化。本章說明兩種驗證：改善驗證（程式修改有沒有降低負荷）與現場驗證（監測判斷準不準）。

8.1 差異中的差異

改前、改後各量一期；另找一台**同型號、相近負載、不修改**的機器人作為對照組，兩期同時量測。對照組承受同樣的環境、產品與季節變化，它的「改後 ÷ 改前」代表與修改無關的變化。

$$\text{效果} = \frac{\bar{x}^{\mathrm{t}}_{\text{後}} / \bar{x}^{\mathrm{t}}_{\text{前}}}{\bar{x}^{\mathrm{c}}_{\text{後}} / \bar{x}^{\mathrm{c}}_{\text{前}}} - 1 = \exp\left[\left(\overline{\ln x}^{\mathrm{t}}_{\text{後}} - \overline{\ln x}^{\mathrm{t}}_{\text{前}}\right) - \left(\overline{\ln x}^{\mathrm{c}}_{\text{後}} - \overline{\ln x}^{\mathrm{c}}_{\text{前}}\right)\right] - 1 \tag{8.1}$$

上標 t 為處理組（修改的機器人）、c 為對照組；x 為每個時段（每日、每小時或每 10 分鐘）的中位數，平均以幾何平均計算（對數的平均）。

為什麼取對數：損耗、扭矩這類量的變化是**乘法**性質（「少了 30%」），而且分布右偏。對數把比值變成差，使差異中的差異成為可加的形式，也讓大、小數值的時段權重相近。

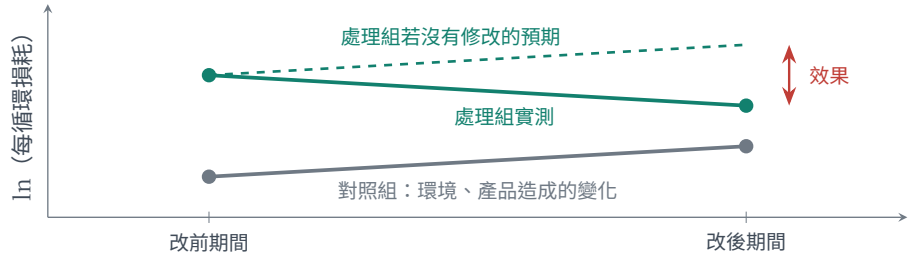


圖 8.1 差異中的差異（示意）。處理組的實際改變，扣掉對照組同期的改變，才是修改的效果。

前提：平行趨勢假設，也就是沒有修改時，處理組與對照組會有相同的變化。所以對照組要選同型號、相近負載、同一段期間量測。沒有對照組時，DTM 仍計算改後 ÷ 改前，但在報告中註明「環境與產品變化無法扣除」。

8.2 拔靴法信賴區間

式 (8.1)的效果是幾個中位數組成的非線性統計量，沒有簡單的公式可以算標準誤。拔靴法（bootstrap，Efron 1979）以重抽樣直接估計它的抽樣分布：

1. 在四組（處理組改前、改後、對照組改前、改後）**各自內部**，以放回抽樣重抽同樣數量的時段。
2. 對重抽的資料計算一次效果。
3. 重複 2000 次，取第 2.5 與第 97.5 百分位數作為 95% 信賴區間。

以「時段」而不是「循環」為重抽單位，是因為同一天內的循環彼此相關（同一批產品、同樣溫度），把它們當成獨立樣本會讓區間過窄。區間不包含 0，表示效果在統計上可信。

8.3 Mann–Whitney 檢定

另外對處理組的改前、改後做無母數檢定，不需要假設常態分布。把兩組合併排序，計算第一組的等級和 R_1：

$$U = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2} \tag{8.2}$$

樣本少（$n_1 n_2 \le 400$）且沒有同值時，以動態規劃計算 U 的精確分布；否則用常態近似，並加入同值修正：

$$\mu_U = \frac{n_1 n_2}{2}, \qquad \sigma_U^2 = \frac{n_1 n_2}{12}\left[(N+1) - \frac{\sum_k (t_k^3 - t_k)}{N(N-1)}\right], \qquad z = \frac{|U-\mu_U| - 0.5}{\sigma_U} \tag{8.3}$$

$N = n_1 + n_2$，t_k 為第 k 組同值的個數，0.5 為連續性修正。

> **演示資料的結果**
>
> 內建演示中，R01 把第 13 行由 FINE 改為 CNT80、以等待餘裕放慢第 6、24、25 行，並調整 P[7] 避免手腕翻轉；R02 為對照組。結果：循環時間 $+0.1\%$（不變）、J1 每循環損耗 -36%，而 J2 的損耗小幅增加 $+6.7\%$，也一併列出。改善驗證不只報告好的結果，所有指標都要看。

8.4 現場驗證：偵測率與 Wilson 區間

監測判斷準不準，最終要和拆檢結果對照。對每一次確認的失效（更換時拆檢有損傷），回看更換前一段期間（範例 365 天）內是否發出過注意或警戒：

- **偵測率** = 事前有警示的失效數 / 失效總數；
- **提早天數**：第一次警示到更換的天數；
- **漏報**：沒有警示的失效；**資料不足**：失效前 90 天內有效資料少於 30 天，不計入分母；
- **誤報候選**：警戒後 90 天內沒有任何保養或點檢，或只做了「重設基準」（原因不是元件劣化）的警戒。

偵測率是比例，樣本又少，必須附上信賴區間。常見的 $\hat{p} \pm 1.96\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 在 n 小或 $\hat{p}$ 接近 0、1 時很不準（甚至超出 $[0,1]$），DTM 使用 Wilson 區間：

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}, \qquad z = 1.96 \tag{8.4}$$

表 8.1　偵測率相同、樣本數不同時的 95% Wilson 區間

	9／10	18／20	45／50
偵測率	90%	90%	90%
95% 信賴區間	60%–98%	70%–97%	79%–96%

10 件失效偵測到 9 件，真正的偵測率可能只有 60%。這是為什麼本文反覆強調：門檻需要累積足夠的拆檢紀錄後才能確認，而「檢查無異常」的拆檢結果同樣重要。

8.5 門檻回放

修改門檻前，可以用已保存的診斷特徵與每日中位數，套用另一組門檻與證據比重，重新計算每次（每天）的等級，並套用相同的遲滯規則。輸出「原設定與新設定各會發出幾次注意、警戒，第一次在何時」，搭配第 8.4 節的拆檢結果，就能在不等待新故障的情況下評估門檻調整的利弊：門檻降低會提早發現，也會增加誤報。

DTM 的實作

- 統計單位依資料量選每日、每小時或每 10 分鐘中位數（各組至少 3 個時段才用較長的單位）。
- 拔靴 2000 次；Mann–Whitney 在 $n_1 n_2 \leq 400$ 且無同值時用精確分布。
- 現場驗證報告：回看 365 天（且不早於元件安裝日）；失效前 90 天內至少 30 天有監測資料才算可以評估；同一軸中斷不超過 3 天的警戒算同一次；警戒前 7 天內已排的保養也算有處置；拆檢「檢查無異常」的更換不計為失效，列為「警報後更換、未確認失效」。

9 假設、限制與驗證狀態

一個方法的可信度，取決於使用者是否清楚它在什麼條件下成立。本章彙整前面各章的假設與已知限制，並說明 v2.1.0 目前的驗證程度。

9.1 模型假設

表 9.1 主要假設與失效時的影響

假設	用在哪裡	不成立時
干擾扭矩 ≈ 摩擦 + 模型誤差（式 (2.2)）	摩擦分解	控制器演算法不同時，F、G 的意義可能改變；導入時必須先在示教器上確認變數與畫面值一致
診斷速度範圍內摩擦近似直線（式 (2.4)）	F_c、F_v 回歸	低速進入 Stribeck 區時 F_c 被高估；可改用更多速度點或非線性模型
摩擦隨溫度指數變化，係數固定	溫度補償	不同油脂的係數不同；建議以式 (3.6)由自己的資料估計
劣化的軸少於一半	跨軸共同變化	所有軸同時劣化會被扣除；由油脂壽命與鐵粉把關
證據家族條件獨立	兩證據規則	油脂劣化同時影響扭矩與鐵粉，兩者並非完全獨立；家族係數應以拆檢結果修正
Miner 線性累積、型錄冪次律	損耗帳本、壽命估算	負荷順序效應、潤滑失效型損壞不完全符合疲勞模型；絕對壽命需以換件紀錄校正，相對排名較可靠
同類元件壽命分布相同	機群 Weibull 先驗	使用條件差異大的廠區應分開擬合
時間縮放時路徑不變	等待餘裕估計	CNT 轉角隨速度改變；修改必須由人確認干涉並以改後診斷驗證
平行趨勢	差異中的差異	對照組與處理組條件不同時，效果估計有偏差

9.2 門檻與係數的來源

本文中的門檻（例如比值 1.5／2.0、生產監測 1.15／1.30、鐵粉 0.05／0.10 wt%）、證據係數（0.45、0.8、0.6）與溫度係數（0.025、0.004／°C）都是**起始值**，來自作者約十年 FANUC 機器人維修的經驗與公開的選型資料，不是由大量現場資料統計得出。它們的用途是讓系統在沒有歷史資料時也能運作；真正的門檻要透過第 8.4 節的現場驗證報告與第 8.5 節的門檻回放逐步修正。

9.3 v2.1.0 的驗證狀態

Beta：尚未接過真的控制器，也尚未在產線驗證

- 電腦端的方法都已實作，並以 233 項自動測試與內建模擬器、演示資料跑過完整流程。
- 機器人端程式（背景邏輯、診斷程式、全範圍掃描、KAREL 串流）是範本，尚未在實機上確認變數、讀取速率與動作。
- 本文的判斷方法尚未與產線上的拆檢紀錄對照，偵測率與誤報率未知。

請先以「影子模式」試行 1–3 個月：只看、不據以決定換件，與現有保養方式並行比對；每次換件都填寫拆檢表單。完成第一次實機驗證後發布 v3.0。每項功能的完成與驗證程度見原始碼中的〈功能狀態表〉。

導入前的訊號確認

整套方法的第一個前提，是式 (2.2)對實際讀到的訊號成立。控制器內部的估算方法、單位與濾波並不公開，因此導入時分兩部分確認：

人工確認（每台控制器、每個軸一次）

1. 讀到的值與示教器畫面上的值一致（同一時刻、同一軸）。
2. 單位、尺度與正負號已經確認；不確定時只當相對值使用，不換算成 N m，也不估算壽命。
3. 已記錄控制器軟體版本與選配；版本或選配不同的控制器要分別確認。
4. 物理反應合理：冷機時與暖機後各跑一次診斷程式，暖機後的 F_v 應明顯較低。方向相反或沒有變化，表示讀到的訊號不是以摩擦為主，要先查明原因再使用。

程式自動確認（導入檢查報告：跑滿 7 天自動產生，也可隨時執行 `commissioning-report` 指令）：實際取樣頻率與抖動（P95、P99）、資料中斷與連線、診斷段切割成功率與丟棄原因、各軸雜訊（漣波、F 的變異係數）、動作代碼涵蓋率。報告中標示警告的項目要先處理，再開始依判斷安排保養。

9.4 已知限制與下一版預定修正

以下問題在 v2.1.0 發布前經外部審查指出、由作者確認，留到下一版處理。它們不影響本文公式與數值例的正確性，但會影響部分結果的解讀：

- **只有干擾扭矩時的損耗帳本**（第 6.5 節）：干擾扭矩不含重力與慣性，累積結果反映的是摩擦功（磨耗傾向），不是疲勞損耗的排名。下一版改稱「摩擦功熱區」，並改用 $p = 1$。
- **角度集中圖**（第 6.6 節）：反映的是減速機**輸出角度**上的負荷熱區。RV 減速機輸出轉 20° 時，曲軸已轉數百度，針齒與曲軸軸承幾乎全周受力；能直接對應到局部位置的，主要是主軸承轉動環的滾道，以及小幅擺動造成的微動磨損。文中「齒面與滾道」應依此理解。
- **鐵粉轉折點**（第 4.5 節）：濃度達注意門檻是磨耗風險的篩查訊號，不代表已確定進入加速期。換脂不是完全置換，換脂後沒有取樣時，下一批的生成速率會偏高。

- **等待餘裕**（第 7 節）：第 10 百分位加安全裕度，只能降低節拍受影響的風險，不是保證。逐行回歸未納入多軸耦合項，也還沒有品質門檻與誤差範圍，結果應視為探索性估計，以改後實測為準；最直接的驗證是以 $1/\sigma$ 的速度試跑並量測。
- **改善驗證**（第 8.2 節）：各組獨立重抽沒有考慮同一台機器人逐日的自相關，區間可能偏窄；預定改為按日期配對的區塊重抽。Mann–Whitney 檢定只作輔助，不作因果證據。
- **壽命統計**（第 5 節）：警報後提前更換、拆檢卻沒有損傷的件被當作設限資料，會使 η 偏樂觀。預定顯示 β、η 的不確定性區間（可直接由輪廓概似求得）。
- **扭矩換算**：減速機正向驅動與被反向驅動時效率不同，以單一係數換算傳遞扭矩，在重力帶動的區段會有誤差，並被 10/3 次方放大；R-2000iC 的 J2 平衡器摩擦也會混入 F。這兩項需要實機資料才能處理。
- **壽命指數**：手腕軸與齒輪箱的 $p = 3$ 是假設值；文獻 [18] 預定補上型錄名稱與版次。

9.5 刻意不做的事

部分方向基於現場安全、判斷可信度與專利篩查，本專案選擇不實作：

- 電腦端（DTM）不對控制器寫入資料、不送動作指令；機器人端範本（背景邏輯、診斷程式、動作代碼、加註版程式）由人員安裝，只寫入專用暫存器（例如 R[110]、R[114]）。修改建議只輸出文字，不自動修改程式或降速。
- 不以程式模擬的負荷取代實測資料做判斷；內建模擬器只產生內建演示程式的演示資料。
- 不以單一證據建議更換減速機或馬達。唯一的例外是年齡風險：Weibull 壽命模型算出的條件失效機率夠高時，即使沒有異常訊號，也會依壽命統計建議預防性更換（第 4.8 節）。
- 不做毫秒級的頻譜分析；需要時使用原廠工具或專用設備。

詳細理由見原始碼中的〈設計邊界〉；與已知專利的技術對照見〈技術揭露〉第 6.15 節。

9.6 結語

DTM 的方法可以濃縮成三句話：

(1) **量對東西**：用正反轉相減從干擾扭矩取出摩擦，用傳遞扭矩計算損耗，兩者不混用。

(2) **跟自己比、扣掉共同因素、要兩類證據**：降低誤報，避免把溫度、季節、設定錯誤當成磨耗。

(3) **損耗以 10/3 次方沿路徑累積**：找出傷減速機的程式行與角度，利用等待時間放慢動作，並以對照組實測證明效果。

每一步都有明確的假設，也都可以用現場資料檢驗與修正。這份文件與程式碼一起以 Apache-2.0 公開，歡迎以實際資料檢驗、指正。

附錄 A　範例參數一覽

表 A.1　本文提到的範例參數（設定檔可調整）

類別	參數	範例值
取樣	常駐監測；Pro 診斷期；加速規	每秒 2–5 次；50–125 次；5–25 kHz
診斷程式	速度；參考速度；切頭尾；最短等速	5／10／20%；10%；1.0 秒；2.0 秒
基準	筆數；z 所需筆數；標準差下限	10；10；5%
判定	比值注意／警戒；z 注意／警戒；提早升級最低比值；連續確認	1.5／2.0；2／3；1.15；2 次
G 偏移	$\lvert G - G_{\text{base}}\rvert / F_{\text{base}}$ 注意／警戒	0.5／1.0
溫度補償	k_v；k_c；自學溫度係數所需溫差	0.025／°C；0.004／°C；5 °C
共同變化	等效溫差上限；同一次診斷時間差	±30 °C；1 小時
生產監測	有效日循環數；基準日數；注意／警戒；確認	≥ 20；10 天；1.15／1.30；2 天
趨勢	視窗；加速比；二次殘差比；外推上限；區間	30 次；1.5；0.8；730 天；±(30% + 7 天)
振動	比值注意／警戒；峭度；軸向比	2／3；4／6；1.5
鐵粉	濃度注意／警戒（RV）；W 比值；最短運轉時數；取樣間隔	0.05／0.10 wt%；2／3；300 h；60／21 天
溫度	參考溫度；突升門檻；換脂後排除	40 °C；+8 °C 或 +5 °C／天；72 h
決策	單一家族門檻與係數；處置／立即	0.25、0.45；0.5／0.9
壽命	Weibull 最少失效筆數；備品前置；條件失效機率	3；60 天；0.2
損耗	壽命指數 p；起動停止／瞬間最大容許	10/3（RV）、3（齒輪箱）；2.5／5 倍額定
停止事件	急停／碰撞／控制停止（每次）	$0.02/C$、$0.5/C$、$0.005/C$
對位	樣板點數；對位頻率；位置雜訊 σ；最多回推	12；20 Hz；1°；2 行
角度集中	區間寬；換向遲滯；小幅擺動門檻	1°；0.05°；0.5°
掃描	LWI 注意／警戒；常用區／參考區	1.2／1.4；50%／30%
等待餘裕	百分位；固定扣除；安全裕度；σ 上限	第 10；0.05 秒；0.3 秒；2
改善驗證	拔靴次數；精確檢定條件	2000；$n_1 n_2 \le 400$
現場驗證	回看；涵蓋視窗／最少天數；合併間隔	365 天；90／30 天；3 天

附錄 B　參考文獻

[1] ISO 281:2007. Rolling bearings — Dynamic load ratings and rating life. International Organization for Standardization.

[2] G. Lundberg, A. Palmgren. Dynamic capacity of rolling bearings. Acta Polytechnica, Mechanical Engineering Series 1(3), 1947.

[3] M. A. Miner. Cumulative damage in fatigue. Journal of Applied Mechanics 12, A159–A164, 1945.

[4] W. Weibull. A statistical distribution function of wide applicability. Journal of Applied Mechanics 18, 293–297, 1951.

[5] W. Nelson. Applied Life Data Analysis. Wiley, 1982.

[6] B. Armstrong-Hélouvry, P. Dupont, C. Canudas de Wit. A survey of models, analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction. Automatica 30(7), 1083–1138, 1994.

[7] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo. Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer, 2009.

[8] J. M. Hollerbach. Dynamic scaling of manipulator trajectories. ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 106(1), 102–106, 1984.

[9] T. Flash, N. Hogan. The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model. Journal of Neuroscience 5(7), 1688–1703, 1985.

[10] A. J. Viterbi. Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm. IEEE Transactions on Information Theory 13(2), 260–269, 1967.

[11] L. R. Rabiner. A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. Proceedings of the IEEE 77(2), 257–286, 1989.

[12] J. Pearl. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems. Morgan Kaufmann, 1988.

[13] R. B. Randall, J. Antoni. Rolling element bearing diagnostics — A tutorial. Mechanical Systems and Signal Processing 25(2), 485–520, 2011.

[14] E. B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association 22(158), 209–212, 1927.

[15] B. Efron. Bootstrap methods: another look at the jackknife. Annals of Statistics 7(1), 1–26, 1979.

[16] H. B. Mann, D. R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. Annals of Mathematical Statistics 18(1), 50–60, 1947.

[17] J. D. Angrist, J.-S. Pischke. Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press, 2009.

[18] RV 型（擺線針輪）精密減速機製造商公開的選型資料（壽命計算式、起動停止與瞬間最大容許扭矩）。實際數值以所用型號的型錄為準。

[19] FANUC CORPORATION. ZDT (Zero Down Time) 產品型錄 ZDT(E)-05。`https://www.fanuc.co.jp/en/product/catalog/pdf/robot/ZDT(E)-05.pdf`

關於本文

作者：Domingo He。本文說明 DTM v2.1.0（Beta）的判斷方法；方法的構想、判斷規則與現場知識由作者提出，文字、公式整理與程式碼由 AI（Anthropic Claude）協助撰寫，並由作者確認（我設計、AI 寫程式、我驗證）。本文所有數值例均為示意或軟體內建的演示資料，不含任何公司的實際生產資料。監測結果只是保養決策的參考；換件、停機與安全相關的判斷，請由合格人員依原廠手冊與現場狀況決定。FANUC 是 FANUC CORPORATION 的商標，本專案與 FANUC 沒有任何關係。